

INOVASI APLIKASI SI RIDA UNTUK DETEKSI RISIKO KAKI DIABETIK

Laili Nur Azizah
Indriana Noor Istiqomah



INOVASI APLIKASI SI RIDA UNTUK DETEKSI RISIKO KAKI DIABETIK

Penulis

Laili Nur Azizah, S.Kep., Ners., M.Kep.

Indriana Noor Istiqomah, S.Kep., Ners, M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Inovasi Aplikasi Si Rida Untuk Deteksi Risiko Kaki Diabetik

Penulis: Laili Nur Azizah, S.Kep., Ners., M.Kep.
Indriana Noor Istiqomah, S.Kep., Ners, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7139-25-2

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Inovasi aplikasi si rida untuk deteksi risiko kaki diabetik / penulis,
Laili Nur Azizah, S.Kep., Ners., M.Kep., Indriana Noor Istiqomah,
S.Kep., Ners, M.Kep.

EDISI

Cetakan pertama, Februari 2025

PUBLIKASI

Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

DESKRIPSI FISIK

85 halaman : ilustrasi ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7139-25-2

SUBJEK

Diabetes

KLASIFIKASI

616.462 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1189363>

PRAKATA

Alhamdulillahirrahmanirrahiim segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, nikmat dan kesempatan sehingga buku ini, yang berjudul **"Inovasi Aplikasi Si RiDA untuk Deteksi Risiko Kaki Diabetik"**, dapat terselesaikan. Buku ini tercipta sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pentingnya deteksi cepat guna mencegah terjadinya Ulkus Kaki Diabetik, sebagai salah satu komplikasi yang paling ditakuti karena selain menyiksa penderita dalam jangka waktu lama, juga menyita perhatian, tenaga dan finansial yang tidak sedikit bagi anggota keluarga.

Selama ini deteksi terjadinya Ulkus Kaki Diabetik cukup memakan waktu, tenaga dan biaya, baik dari sisi penderita maupun dari sisi praktisi. Cara konservatif membuat diagnosis ulkus kaki diabetik ditegakkan terlambat. Untuk itu buku ini di susun untuk membantu penderita DM dan keluarga serta praktisi dan layanan kesehatan agar deteksi risiko kaki diabetik dapat dilakukan dalam waktu singkat dan penderita dapat melakukan pencegahan secara mandiri dan mudah mengikuti hasil dari rekomendasi Si RiDA.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku. Terima kasih kepada rekan sejawat, para pakar, dan penderita DM serta keluarga yang telag memberikan inspirasi, masukan serta motivasi. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk memperbaiki isi buku yang akan datang. Dibuat maksimal 2 halaman

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN1

BAB 2 MEMAHAMI DIABATES MELLITUS DAN KOMPLIKASI ULKUS KAKI DIABETIK.....5

A. Diabetes Mellitus	5
B. Komplikasi Ulkus Kaki Diabetik	6
C. Pentingnya Deteksi Dini.....	9

BAB 3 MASA DEPAN PERAWATAN DIGITAL SEBAGAI SOLUSI TEKNOLOGI DETEKSI RISIKO KAKI DIABETIK 11

A. Tantangan dalam deteksi Tradisional	11
B. Peran Teknologi dalam Deteksi Dini	12
C. Tren Digitalisasi dalam Perawatan Kesehatan	13
D. Visi dan Tantangan Sistem Kesehatan di Masa Depan.....	17

BAB 4 IMPLIKASI APLIKASI SI RIDA DALAM SISTEM KESEHATAN 23

A. Studi Kasus: Penggunaan Aplikasi Si RiDA	23
B. Pengembangan Aplikasi Si RiDA	27
1. Latar Belakang Pengembangan	27
2. Tahapan Pengembangan.....	28
3. Hasil dan Performansi Aplikasi	29

4. Fitur Utama Si RiDa	30
5. Gambar Antarmuka Aplikasi	30
6. Tantangan dan Solusi	31
7. Potensi Pengembangan Lebih Lanjut	31
C. Analisis Kinerja Aplikasi Si RiDA	33
D. Integrasi Si RiDA ke Dalam Sistem Kesehatan	44
BAB 5 PENUTUP	55
A. Tantangan dan Kebutuhan Solusi Teknologi	55
B. Keunggulan Aplikasi Si RiDa	55
C. Dampak Sosial dan Ekonomi	56
D. Integrasi dan Masa Depan	56
E. Tantangan yang Perlu Diatasi	56
F. Visi untuk Perawatan Kesehatan yang Lebih Baik	57
DAFTAR PUSTAKA	59
GLOSARIUM	71
PROFIL PENULIS	77

BAB 1

PENDAHULUAN

Diabetes Mellitus (DM) adalah salah satu penyakit kronis yang paling umum di dunia dan menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat global. Penyakit ini mempengaruhi jutaan orang setiap tahun dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya. Kebutuhan perawatan pada penderita DM akan berbeda sesuai dengan tipe DM, usia dan komplikasinya (LeMone, et al, 2016). DM tidak hanya membutuhkan pemantauan medis berkelanjutan tetapi juga perawatan mandiri yang efektif oleh penderita dan keluarga. Namun, berbagai komplikasi kronis yang menyertai DM, seperti ulkus kaki diabetik, membuat pengelolaan penyakit ini menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan layanan kesehatan untuk menyelesaikan semua permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh adanya DM.

Data menunjukkan bahwa prevalensi DM meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan prediksi *International Diabetes Federation* (IDF), jumlah penderita DM secara global diperkirakan akan meningkat dari 463 juta orang pada tahun 2019 menjadi 578 juta orang pada tahun 2030, dan mencapai 700 juta orang pada tahun 2045 (Milita, F., Handayani, S., & Setiaji, B., 2021). Di Indonesia, jumlah kasus DM diprediksi naik dari 10,7 juta pada tahun 2019 menjadi 13,7 juta pada tahun 2030, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban DM tertinggi di dunia (IDF, 2021).

Salah satu komplikasi kronis yang memiliki dampak buruk yang sangat panjang bagi penderita DM adalah *Ulkus Kaki*

Diabetik (UKD). Sekitar 15-25% penderita DM akan mengalami ulkus kaki selama hidup mereka (Chatwin, K. E., et al., 2020). Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 85% amputasi non-traumatik pada penderita DM diawali dengan ulkus kaki diabetik (Nather, A., et al., 2018). Studi menunjukkan bahwa angka mortalitas lima tahun setelah amputasi kaki pertama berkisar antara 28-51%, menandakan bahwa komplikasi ini memiliki dampak yang fatal (Kusumaningrum, N. S. D., 2020).

Terlepas dari urgensinya, deteksi dini ulkus kaki diabetik sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan metode tradisional tenaga kesehatan yang umumnya hanya mengandalkan pemeriksaan visual atau manual. Hal ini tidak hanya membutuhkan waktu lebih lama tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia. Dalam era digital saat ini, teknologi memiliki potensi besar untuk menjembatani celah ini dan menyediakan solusi yang lebih akurat serta efisien.

Menghadapi tantangan ini, inovasi aplikasi *Si RiDa* (Sistem Risiko Kaki Diabetik) hadir sebagai solusi praktis. Berbeda dengan pendekatan tradisional, *Si RiDa* menggunakan lima parameter utama antara lain: pengkajian kulit dan kuku, struktur kaki, pembuluh darah, sensasi, serta pergerakan kaki, untuk mendeteksi risiko kaki diabetik secara komprehensif. Berdasarkan penelitian, aplikasi ini telah menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi 97%, presisi 94%, dan nilai recall 100% (Azizah, L. N., et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa *Si RiDa* mampu memberikan hasil yang konsisten dan andal dalam mendeteksi risiko kaki diabetik.

Selain memberikan deteksi dini, aplikasi *Si RiDa* juga dilengkapi dengan fitur rekomendasi tindakan yang sesuai dengan tingkat risiko. Hal ini memungkinkan penderita untuk mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif, sementara tenaga

kesehatan dapat memanfaatkan data untuk menentukan intervensi yang lebih terarah. Dengan adanya solusi ini, potensi untuk mencegah komplikasi seperti luka kronis dan amputasi menjadi lebih besar.

Untuk itulah buku ini memberikan gambaran tentang latar belakang pentingnya deteksi dini kaki diabetik, tantangan dalam metode konvensional, dan bagaimana teknologi seperti *Si RiDa* dapat menjadi terobosan dalam manajemen DM. Buku ini akan mengeksplorasi lebih jauh perjalanan pengembangan aplikasi ini, dampaknya pada dunia kesehatan, serta peluang untuk memperluas inovasi digital dalam manajemen penyakit kronis lainnya

BAB 2

MEMAHAMI DIABATES MELLITUS DAN KOMPLIKASI ULKUS KAKI DIABETIK

A. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus (DM) adalah sekumpulan gangguan metabolik diikuti dengan terjadinya hiperglikemia akibat kegagalan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya (Azizah, L.N, 2023). Terdapat 2 (dua) tipe DM yang utama yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Pada diabetes tipe 1, kerusakan sel beta pancreas (akibat mekanisme autoimun) berdampak pada tidak adanya insulin. Sebaliknya, diabetes tipe 2 ditandai oleh resistensi insulin di jaringan perifer dan disfungsi sel beta, yang menyebabkan jumlah insulin berkurang (Galicia-Garcia, U., Benito-Vicente, A., Jebari, S., Larrea-Sebal, A., Siddiqi, H., Uribe, K. B., ... & Martín, C. (2020).

Penyakit ini biasanya menimbulkan gejala antara lain *polidipsia* (sering haus dan banyak minum), *polifagia* (sering lapar dan banyak makan), *poliuria* (sering buang air kecil), dan dehidrasi, kelelahan, penurunan berat badan, penglihatan kabur, kram, sulit buang air besar, sembelit, infeksi jamur (Kumalasari, D.N, dkk, 2024). Poliuria terjadi karena ginjal berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa melalui urin, dengan cara menarik lebih banyak air dan menyebabkan peningkatan volume urin. Kehilangan cairan ini memicu rasa haus berlebihan sehingga penderita banyak minum (polidipsia). Meskipun kadar glukosa darah tinggi, glukosa tidak dapat masuk secara efektif ke dalam sel

sehingga sel kekurangan energi, hal ini menimbulkan rasa lapar yang meningkat (polifagia).

Ketika seseorang telah mengidap hiperglikemia yang berkepanjangan dan kadar glukosa tidak terkontrol, maka menyebabkan komplikasi kronis antara lain: gangguan retina pada mata sehingga menyebabkan gangguan penglihatan (neuropati), kerusakan penyaring ginjal yang menyebabkan penyakit gagal ginjal (nefropati), gangguan pembuluh darah dan jantung, gangguan pembuluh darah otak yang menyebabkan stroke, hingga gangguan saraf yang meningkatkan resiko ulkus kaki diabetik dan berisiko mengalami *amputasi* (Nuraini, dkk, 2023).

B. Komplikasi Ulkus Kaki Diabetik

1. Apa Itu Ulkus Kaki Diabetik?

Ulkus kaki diabetik (UKD) adalah luka terbuka yang berkembang pada kulit kaki penderita diabetes akibat komplikasi kronis. Komplikasi serius ini biasanya disebabkan oleh neuropati perifer, penyakit arteri perifer, atau kombinasi keduanya. Hampir 9 juta penderita DM berkembang menjadi ulkus kaki diabetik setiap tahunnya (Hopkins dan Maryland, 2018). Ulkus kaki diabetik tidak hanya menimbulkan rasa sakit tetapi juga berisiko menyebabkan amputasi, yang berdampak signifikan pada kualitas hidup penderita.

Kondisi ini dapat terjadi pada 15-25% penderita diabetes sepanjang hidup mereka (Chatwin, K. E., et al., 2020). Jika tidak ditangani dengan baik, ulkus dapat berkembang menjadi infeksi yang parah, bahkan menyebabkan gangrene (luka borok).

2. Penyebab dan Faktor Risiko

Beberapa penyebab utama UKD salah satu atau kombinasi dari berikut ini, meliputi:

- a. **Neuropati Perifer:** Kerusakan saraf dan hilangnya sensasi perlindungan menyebabkan menurunnya sensasi di kaki, sehingga luka kecil sering tidak terdeteksi.
- b. **Penyakit Arteri Perifer:** Aliran darah yang buruk menyebabkan luka sulit sembuh.
- c. **Tekanan Mekanik:** Sepatu yang tidak cocok atau menekan bagian kaki atau adanya *deformitas* kaki meningkatkan risiko luka (Prasetyo, 2020).

Neuropati perifer mengakibatkan hilangnya sensasi protektif pada kaki, sehingga luka kecil pun tidak disadari dan berkembang menjadi ulkus. Selain itu, hiperglikemia kronis menyebabkan disfungsi endotel dan aterosklerosis, yang mengurangi aliran darah ke bagian kaki dan menghambat proses penyembuhan luka. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap infeksi dan ulserasi pada kaki penderita diabetes (Cahyo, A. S. S., & Nadirahilah, N. (2023).

Kurangnya informasi tentang bahaya ulkus diabetik menyebabkan rendahnya pengetahuan dan tindakan perawatan kaki pada penderita diabetes mellitus (Cahyo, A. S. S., & Nadirahilah, N. (2023). Faktor risiko lain seperti durasi diabetes yang panjang, kontrol glikemik yang buruk, dan adanya komplikasi lain seperti retinopati dan nefropati juga berperan dalam perkembangan Ulkus Kaki Diabetik. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang mencakup kontrol glikemik yang ketat, edukasi perawatan kaki, dan pemeriksaan rutin sangat penting

dalam pencegahan dan manajemen ulkus kaki diabetik (Zubir, A. F., Brisma, S., Zulkarnaini, A., & Anissa, M. (2024).

3. Tanda dan Gejala

Penderita DM perlu mengenali tanda-tanda awal ulkus kaki, seperti:

- a. Perubahan warna kulit (kemerahan atau kebiruan)
- b. Luka yang tidak sembuh/lambat sembuh.
- c. Kulit yang terasa panas atau dingin secara tidak wajar
- d. Hilangnya/berkurangnya sensasi pada kaki.
- e. Bengkak pada kaki.
- f. Kaki sering kesemutan.
- g. Nyeri kaki saat istirahat.
- h. Bau kaki yang tidak biasa.

(Dansinger, 2021)

4. Dampak Ulkus Kaki Diabetik

- a. **Fisik:** UKD meningkatkan risiko infeksi yang dapat berujung pada amputasi jika tidak ditangani dengan baik. Menurut data, angka amputasi pada pasien dengan UKD berkisar antara 15–30% (Taufandas, M., 2020).
- b. **Psikologis:** Penderita dengan UKD sering mengalami penurunan kualitas hidup yang diakibatkan keterbatasan aktivitas, rasa nyeri, dan perubahan citra diri. Studi menunjukkan bahwa penderita dengan UKD memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien diabetes tanpa ulkus (Taufandas, M., 2020).
- c. **Ekonomi:** Biaya perawatan kesehatan yang tinggi pada UKD berdampak pada ekonomi keluarga dan hilangnya produktivitas kerja. Lamanya proses penyembuhan, yang dapat berlangsung dari beberapa minggu hingga berbulan-bulan, menambah beban

finansial dan emosional bagi pasien dan keluarga (Tjomiadi, C. E. F., 2019).

C. Pentingnya Deteksi Dini

Deteksi dini penyakit memainkan peran penting guna meningkatkan prognosis dan pengobatan yang efektif. Deteksi dini ulkus kaki diabetik menjadi langkah kunci untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Pemeriksaan rutin pada kulit, kuku, dan struktur kaki sangat dianjurkan. Teknologi seperti aplikasi *Si RiDa* memainkan peran penting dalam mempermudah proses deteksi ini dengan hasil yang cepat dan akurat. Terbukti mempercepat dan mempermudah proses deteksi serta memberikan solusi praktis dalam identifikasi kondisi yang berisiko pada penderita DM.

Pengembangan aplikasi deteksi dini penyakit dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyakit tidak menular, sehingga memungkinkan intervensi lebih awal dan pengelolaan kesehatan yang lebih baik (Pramono, J. S., Hendriani, D., Ardyanti, D., & Chifdillah, N. A., 2023).

Dengan demikian, integrasi teknologi aplikasi dalam sistem kesehatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1. Studi Kasus

Misalnya, seorang penderita berusia 50 tahun dengan DM selama lebih dari 5 tahun mengalami luka kecil akibat pemakaian sepatu yang ketat. Karena neuropati perifer, luka tersebut tidak terasa dan akhirnya berkembang menjadi ulkus. Setelah menggunakan aplikasi *Si RiDa*, luka dapat segera diidentifikasi sebagai

risiko tinggi, memungkinkan intervensi cepat yang mencegah amputasi.

2. Langkah Pencegahan

Komplikasi dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif. tindakan preventif meliputi:

- a. Perawatan Kaki yang Baik. Melakukan pemeriksaan kaki secara rutin, menjaga kebersihan, dan menggunakan sepatu yang tepat dapat mencegah trauma atau luka pada kaki (Uverni, F., Frisca, S., & Daeli, N. E., 2024).
- b. Pengendalian Kadar Gula Darah: Menjaga kadar glukosa darah dalam batas normal melalui pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pengobatan yang teratur dapat mengurangi risiko terjadinya UKD Putri, B. C., & Purwanti, O. S. (2024).
- c. Senam Kaki Diabetik: Melakukan senam kaki secara rutin dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah terjadinya ulkus (Sangadji, F. (2023).
- d. Edukasi Kesehatan: Meningkatkan pengetahuan tentang perawatan kaki dan pencegahan UKD melalui pendidikan kesehatan dapat mendorong perilaku pencegahan yang tepat (Redho, A., & Septinawati, Y., 2023).

Penerapan Langkah-langkah tersebut yang dilaksanakan secara konsisten dapat menurunkan terjadinya ulkus kaki diabetik dan tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup penderita DM.

BAB 3

MASA DEPAN PERAWATAN DIGITAL SEBAGAI SOLUSI TEKNOLOGI DETEKSI RISIKO KAKI DIABETIK

A. Tantangan dalam deteksi Tradisional

Pemeriksaan risiko kaki diabetik secara tradisional memerlukan interaksi langsung antara penderita dan tenaga kesehatan, yang sering kali terbatas oleh berbagai kendala:

1. Ketergantungan pada Keahlian Klinis.

Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis yang terlatih untuk mendeteksi risiko kaki diabetik. Sebagai contoh, di beberapa daerah terpencil, petugas kesehatan umum mungkin tidak memiliki keahlian khusus di bidang ini, sehingga potensi tanda-tanda awal risiko sering terlewatkan. Termasuk diantaranya adalah kurang tersedianya alat deteksi dikarenakan harga beli yang mahal misalnya monofilament 10 gr (Sukmana, M, et al, 2024). Keterbatasan infrastruktur teknologi dan resistensi terhadap perubahan metode konvensional juga menjadi penghambat dalam implementasi aplikasi teknologi risiko kaki diabetik (Si RiDA) (Azizah, L. N., Noor, I. I., Abdillah, A., Mashuri, M., & Rondhianto, R., 2024).

2. Kurangnya Kesadaran Penderita.

Banyak penderita DM tidak menyadari pentingnya pemeriksaan rutin pada kaki mereka. Akibatnya, banyak luka kecil atau perubahan kulit diabaikan hingga berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Hal ini diperparah dengan minimnya akses edukasi tentang

perawatan kaki. Selain kurangnya kesadaran penderita, hambatan dalam mengakses layanan perawatan kaki diantaranya adalah: faktor sosial ekonomi serta kurangnya ketersediaan layanan. Sedangkan praktisi seringkali menunjukkan komunikasi yang buruk, kurangnya sumber daya, dan kurangnya pengetahuan (McPherson, M, Carroll, M., Stewart, S., 2022). Kurangnya kesadaran dan pengetahuan penderita UKD mengenai pentingnya perawatan kaki dan deteksi dini dapat menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi risiko UKD (Panjaitan, J., 2024).

3. Akses yang Terbatas.

Di banyak wilayah di Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terbatas karena jarak geografis atau keterbatasan ekonomi. Faktor seperti jarak ke fasilitas kesehatan, biaya perjalanan, serta kurangnya transportasi yang mendukung menjadi hambatan yang signifikan. Hambatan ini lebih terasa di wilayah pedesaan daripada wilayah perkotaan (Mehndiratta, A., et al, 2020). Faktor lain yang turut berperan adalah variabilitas dalam penilaian risiko oleh tenaga kesehatan, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam deteksi dini UKD (Azizah, L. N., Noor, I. I., Abdillah, A., Mashuri, M., & Rondhianto, R., 2024).

Keterbatasan ini berdampak pada tingginya angka komplikasi kaki diabetik. Di Indonesia, amputasi terkait ulkus kaki diabetik mencapai 30% dari seluruh amputasi non-traumatik (Kusumaningrum, N. S. D., 2020).

B. Peran Teknologi dalam Deteksi Dini

Teknologi memainkan peran penting dalam deteksi dini ulkus kaki diabetik (UKD). Kemajuan teknologi telah

membawa solusi yang menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan deteksi secara tradisional. Implementasi teknologi dalam deteksi dini UKD memungkinkan intervensi lebih awal, yang dapat mencegah perkembangan komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes. Dengan perangkat berbasis digital, seperti aplikasi *Si RiDa*, maka tantangan ini dapat diminimalkan melalui:

1. Pengumpulan Data Secara Real-Time.

Aplikasi ini memungkinkan penderita untuk memasukkan informasi langsung dari perangkat mereka. Misalnya, dengan mengisi parameter yang telah ditentukan seperti kondisi kulit, kuku, dan sensasi, penderita dapat memperoleh analisis risiko dalam hitungan detik.

2. Algoritma Prediktif yang Canggih.

Aplikasi *Si RiDa* menggunakan algoritma yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola yang mencerminkan risiko kaki diabetik. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, aplikasi ini mampu memberikan hasil yang akurat dan konsisten bahkan saat digunakan berulang kali.

3. Personalisasi Rekomendasi Perawatan.

Salah satu fitur unggulan aplikasi *Si RiDa* adalah rekomendasi berbasis data yang diberikan sesuai hasil deteksi. Misalnya, untuk penderita dengan risiko sedang, aplikasi dapat menyarankan penggunaan sepatu khusus atau rujukan ke spesialis.

C. Tren Digitalisasi dalam Perawatan Kesehatan

Perkembangan teknologi digital semakin mempercepat transformasi sistem kesehatan. Digitalisasi dalam perawatan kesehatan telah menjadi tren signifikan

dalam beberapa tahun terakhir, terutama dipercepat oleh pandemi COVID-19. Penerapan teknologi digital, seperti rekam medis elektronik (RME), telemedicine, dan aplikasi kesehatan mobile, telah meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan. RME, misalnya, memungkinkan penyimpanan dan akses data pasien secara real-time, yang mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik (Ikawati, F. R., 2024). Selain itu, telemedicine telah menjadi solusi efektif dalam memberikan layanan kesehatan jarak jauh, mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan, dan meminimalkan risiko penularan penyakit. Implementasi telemedicine di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Halodoc, menunjukkan potensi dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, efisiensi biaya, serta mengurangi kesenjangan layanan kesehatan (Permana, E., Putri, C., & Amanah, E., 2024). Namun, adopsi digitalisasi dalam perawatan kesehatan juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan sumber daya manusia, dan penyesuaian regulasi. Kepemimpinan digital yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini, memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi pelayanan kesehatan (Melliasari, H., Dwiyono, I., Purwadhi, P., & Widjaya, Y. R., 2024). Tren digitalisasi dalam perawatan kesehatan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan, namun memerlukan strategi implementasi yang matang dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Aplikasi seperti *Si RiDa* mencerminkan bagaimana teknologi dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa tren utama yang

diprediksi akan mendominasi masa depan perawatan kesehatan digital:

1. Artificial Intelligence (AI) dan Pembelajaran Mesin

AI atau kecerdasan buatan memainkan peran penting ketika memproses data medis, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit secara cepat dan akurat. Serta menjadikan layanan kesehatan lebih efektif (Venteny, 2024). Integrasi AI dalam analisis data rekam medis elektronik (RME) memungkinkan pemrosesan informasi pasien secara cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik (Sanhaji, G., & Hizbullah, A. I., 2024). Penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan juga berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis penyakit, memperbaiki pengambilan keputusan klinis, serta meningkatkan kualitas perawatan pasien secara keseluruhan (Thaariq, M. A., Baskara, M. D. M., Chaniago, R. A., Christin, D., & Ernawati, I., 2024)

2. Integrasi Perangkat *Wearable*

Integrasi perangkat wearable dalam mendeteksi risiko penyakit telah menjadi inovasi signifikan dalam bidang kesehatan. Perangkat seperti jam tangan pintar dan gelang kebugaran, yang dilengkapi dengan sensor canggih, memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time, termasuk detak jantung, tekanan darah, dan tingkat aktivitas fisik. Pemantauan kontinu ini memungkinkan deteksi dini penyimpangan dari kondisi kesehatan normal, sehingga intervensi medis dapat dilakukan lebih cepat (Hidayani, W. R., & Santosa, A. F., 2024). Dengan demikian, integrasi perangkat wearable dalam sistem kesehatan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan deteksi dini risiko penyakit,

pemantauan kesehatan yang lebih baik, dan respons medis yang lebih cepat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

3. Telemedicine dan Konsultasi Virtual

Telemedicine dan konsultasi virtual telah menjadi komponen integral dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Teknologi ini memungkinkan interaksi antara pasien dan tenaga medis tanpa batasan geografis, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil. Studi menunjukkan bahwa telemedicine efektif dalam memberikan konsultasi kesehatan jarak jauh, mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke fasilitas medis, dan mempercepat proses diagnosis serta perawatan (Larassati, R., Nurifai, S. H., & Azzahra, S. K. H., 2024).

Selain itu, telemedicine berperan penting dalam menjaga kontinuitas layanan kesehatan selama pandemi, di mana pembatasan sosial membatasi interaksi langsung antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk infrastruktur teknologi yang belum merata dan kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk memastikan keamanan data pasien (Heriani, I., & Adlina, N. A., 2024).

Sehingga dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat, telemedicine memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia. Yang akan datang, layanan *telemedicine* akan semakin terintegrasi dengan aplikasi kesehatan seperti *Si RiDa*. Sehingga penderita dapat langsung berkonsultasi dengan

dokter melalui video call berdasarkan hasil deteksi risiko dari aplikasi.

4. Blockchain dalam Rekam Medis

Integrasi teknologi blockchain dalam sistem rekam medis elektronik (RME) telah menjadi topik penelitian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Blockchain, dengan sifat desentralisasi dan keamanannya, menawarkan solusi untuk meningkatkan integritas, privasi, dan interoperabilitas data medis. Penerapan blockchain dalam RME memungkinkan penyimpanan data pasien yang tidak dapat diubah dan akses yang terkontrol, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif tersebut. Selain itu, blockchain memfasilitasi pertukaran data medis yang aman antara berbagai penyedia layanan kesehatan, meningkatkan koordinasi perawatan pasien (Ramadahni, K., 2024). Namun, implementasi teknologi ini juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai dan penyesuaian regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar privasi dan keamanan data.

Teknologi blockchain menawarkan solusi untuk melindungi privasi data kesehatan penderita dan memastikan transparansi dalam pengelolaan informasi.

D. Visi dan Tantangan Sistem Kesehatan di Masa Depan

Visi sistem kesehatan di masa depan menekankan pada peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan melalui transformasi digital dan integrasi teknologi canggih. Penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) diharapkan dapat meningkatkan

layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil (Fajar, Jumatil., 2024).

Meskipun prospeknya menjanjikan, digitalisasi kesehatan masih menghadapi tantangan seperti:

1. Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata.

Di banyak wilayah terpencil, akses internet dan perangkat pintar masih terbatas. Misalnya di Papua yang hanya memiliki akses internet sebesar 26,3% dibandingkan dengan Jakarta yang telah memiliki akses internet sebesar 84,7%, sehingga menimbulkan ketimpangan digital yang signifikan (Prasetyo, R., 2024).

2. Kesenjangan Literasi Digital.

Tidak semua pengguna memiliki keterampilan untuk menggunakan aplikasi digital. Hal ini terutama terjadi pada kelompok lansia dan perempuan dengan pendidikan rendah, yang sering mengalami hambatan dalam mengakses teknologi digital (Prasetyo, R., 2024).

3. Perlindungan Data dan Privasi.

Perlindungan data dan privasi pasien dalam layanan kesehatan merupakan aspek krusial yang memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam sistem kesehatan. Digitalisasi kesehatan menghadapi risiko keamanan data yang semakin tinggi. Pengelolaan data kesehatan yang sensitif memerlukan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Perlindungan hukum terhadap data pasien menjadi jaminan atas data pribadi dalam pelayanan kesehatan, menekankan pentingnya regulasi yang ketat untuk melindungi informasi medis pasien (Frederico, L., Batubara, S. A., & Pakpahan, E. F., 2024). Sehingga perlu perlindungan data pribadi dalam layanan kesehatan

elektronik di Indonesia. Dibutuhkan regulasi yang ada diperkuat untuk memastikan keamanan data pasien dalam era digital (Herisasono, A., 2024). Namun, tantangan signifikan masih dihadapi dalam menjaga keamanan data pasien, terutama dalam layanan telemedicine (Rimbun, L. R., Marisi, E. L. D., & Hidayati, T., 2024). Hal ini dikarenakan adanya risiko kebocoran data dan serangan siber yang mengancam privasi data penderita.

Sehingga perlu pendekatan komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi tenaga medis, serta penerapan teknologi keamanan canggih untuk melindungi data pasien. Dengan demikian, privasi dan keamanan data pasien dapat terjaga dengan baik dalam era digitalisasi layanan kesehatan.

Sistem kesehatan masa depan akan berpusat pada penderita dengan dukungan teknologi yang sepenuhnya terintegrasi. Beberapa elemen kunci dalam visi ini meliputi:

- a. **Penyediaan Perawatan Berbasis Data:** Penyediaan perawatan kesehatan berbasis data menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, data medis pasien dapat dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Semua keputusan medis akan didasarkan pada data real-time yang dikumpulkan dari aplikasi, perangkat *wearable*, dan catatan medis elektronik. Pendekatan ini meningkatkan keakuratan diagnosis dan efisiensi perawatan dan membutuhkan antarmuka pengguna

yang dirancang dengan baik agar mudah digunakan oleh professional kesehatan dan penderita. Implementasi sistem informasi kesehatan berbasis web, memungkinkan pengolahan data secara digital, memudahkan akses informasi mengenai jadwal dokter dan biodata pasien (Erikamaretha, Z., Prasetyo, D. A., Alfaridzi, M. D., Ardian, D., Bakti, D. T., & Pamungkas, R. W. P., 2024). Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber sangat penting untuk meningkatkan standarisasi penyampaian layanan kesehatan. Platform open source memungkinkan penyajian data lebih cepat (Adrian, V., Sari, I. R., & Hikmahrachim, H. G., 2021).

- b. **Kolaborasi Multi-Disiplin:** Kolaborasi multidisiplin dalam teknologi kesehatan memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pendekatan ini menggabungkan keahlian dari berbagai disiplin ilmu, seperti teknik, kedokteran, dan sains, untuk mengembangkan solusi yang komprehensif dan efektif. Teknologi akan memungkinkan kolaborasi tanpa batas antara dokter, penderita, dan penyedia layanan kesehatan lainnya, untuk mendukung Keputusan klinis yang lebih cepat dan akurat.
- c. **Peningkatan Kepuasan Penderita:** Pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan telah terbukti meningkatkan kepuasan pasien melalui berbagai inovasi yang mempermudah akses dan interaksi. Salah satu contohnya adalah penggunaan telemedicine, yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter melalui video call tanpa harus datang ke rumah sakit, sehingga meningkatkan aksesibilitas layanan

kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan akses teknologi yang lebih mudah dan personalisasi perawatan, akan meningkatkan pengalaman penderita dengan memberikan layanan yang lebih personal dan terjangkau. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam manajemen rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pasien. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data pasien secara real-time, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, dan meningkatkan transparansi (Putra, K.A, dkk., 2024). Namun, penting untuk memastikan bahwa implementasi teknologi ini disertai dengan pelatihan yang memadai bagi tenaga medis dan staf rumah sakit, serta menjaga keamanan dan privasi data pasien. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

BAB 4

IMPLIKASI APLIKASI SI RIDA DALAM SISTEM KESEHATAN

A. Studi Kasus: Penggunaan Aplikasi Si RiDa

Penelitian tentang aplikasi *Si RiDa* yang dilakukan di wilayah Lumajang, Jawa Timur, menunjukkan efektivitasnya dalam mendeteksi risiko kaki diabetik. Studi ini melibatkan 70 responden yang terbagi menjadi dua kelompok: penderita DM (kelompok uji) dan non-DM (kelompok kontrol).

1. Rincian Hasil:

- a. Dari 70 penderita yang diuji, mayoritas penderita DM terdeteksi memiliki risiko sedang (66%) dan risiko tinggi (34%). Hanya 6% dari kelompok non-DM yang menunjukkan potensi risiko kecil akibat faktor non-diabetes
- b. **True Positive (TP):** 35 penderita benar-benar terdeteksi memiliki risiko.
- c. **False Positive (FP):** Hanya 2 penderita tanpa risiko yang salah diidentifikasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu mendeteksi risiko dengan sangat baik.

2. Parameter Deteksi dalam Teknologi Si RiDa

Aplikasi ini dirancang berdasarkan lima indikator utama:

- a. **Kulit dan Kuku:** Indikator ini melibatkan pemeriksaan visual untuk mencari luka, keretakan kulit, atau infeksi pada kuku. Kulit yang kering atau pecah-pecah juga merupakan tanda awal risiko.

- b. **Struktur Kaki:** *Deformitas* seperti kaki datar, jari melengkung, atau kuku tumbuh ke dalam meningkatkan risiko luka dan ulkus.
- c. **Pembuluh Darah:** Sirkulasi yang buruk, ditandai dengan kaki dingin atau denyut nadi yang lemah, dapat memperlambat penyembuhan luka.
- d. **Sensasi:** *Neuropati perifer* menyebabkan hilangnya kemampuan merasakan nyeri, panas, atau dingin, yang sering menjadi pemicu luka yang tidak terdeteksi.
- e. **Pergeseran Kaki:** Kekakuan sendi atau keterbatasan gerak juga berkontribusi terhadap risiko ulkus.

3. Potensi Adopsi Teknologi di Indonesia

Adopsi teknologi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan berbagai sektor mengalami transformasi digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan. Menurut laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia telah naik 11 peringkat dalam World Digital Competitiveness Ranking, dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi peringkat ke-45 pada 2023. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan pesat dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia (**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia., 2024**).

Selain itu, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi, membuka peluang besar untuk adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Transformasi digital diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis (**Diskominfo Kota Bandung, (2024)**).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, adopsi teknologi kesehatan digital meningkat rata-rata 20% per tahun (Kemenkes, 2021). Dengan sekitar 175 juta pengguna ponsel pintar di Indonesia, aplikasi berbasis Android seperti *Si RiDa* memiliki potensi besar untuk menjangkau populasi penderita diabetes, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun, untuk memaksimalkan potensi adopsi teknologi, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan regulasi yang mendukung. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Dampak Positif Teknologi

Perkembangan teknologi telah membawa dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bidang kesehatan, misalnya, kemajuan teknologi medis telah memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan akurat, serta pengembangan terapi yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien.

Selain itu, teknologi juga telah meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dan aplikasi kolaborasi memungkinkan tim bekerja lebih efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan meningkatkan output kerja (**Gusti Ayu Tita., 2024**).

Penggunaan teknologi seperti aplikasi *Si RiDa* memberikan banyak manfaat:

- a. **Meningkatkan Deteksi Dini:** Risiko dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Deteksi dini penyakit melalui aplikasi berbasis

teknologi informasi telah menjadi inovasi penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, aplikasi deteksi dini juga mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kesehatan, mengurangi keterlambatan diagnosis, dan menekan biaya kesehatan.

- b. **Memperluas Akses Kesehatan:** Penderita di daerah terpencil dapat menggunakan aplikasi untuk pemeriksaan mandiri. Aplikasi ini memberikan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan geografis dan finansial. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan medis yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau, tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan. Selain itu, aplikasi kesehatan juga mendukung program pencegahan dan edukasi melalui informasi yang mudah diakses tentang gaya hidup sehat, vaksinasi, dan deteksi dini penyakit **Wong, A., & Cheung, M. (2020).**
- c. **Mengurangi Beban Ekonomi:** Teknologi dan inovasi dalam bidang kesehatan, khususnya melalui aplikasi digital, telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi beban ekonomi bagi individu maupun sistem kesehatan. Aplikasi kesehatan membantu menekan biaya pengobatan dengan menawarkan layanan konsultasi jarak jauh, deteksi dini penyakit, dan pemantauan kesehatan secara mandiri. Hal ini mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan, yang seringkali memakan biaya transportasi dan waktu. Selain itu, pengelolaan data medis yang efisien melalui aplikasi dapat meningkatkan kualitas diagnosis dan mengurangi risiko pengobatan yang

tidak efektif, sehingga mencegah pemborosan sumber daya (**Johnson, R., & Evans, T., 2020**).

Teknologi seperti aplikasi *Si RiDa* adalah langkah maju dalam upaya pencegahan komplikasi kaki diabetik. Dengan tingkat akurasi dan kemudahan penggunaan yang tinggi, aplikasi ini dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas hidup penderita DM.

Namun, untuk memaksimalkan manfaat teknologi, penting untuk mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah privasi data. Dengan pendekatan yang bijak dan regulasi yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan di berbagai bidang.

B. Pengembangan Aplikasi Si RiDA

1. Latar Belakang Pengembangan

Pengembangan aplikasi *Si RiDa* berangkat dari kebutuhan untuk menyediakan alat deteksi dini yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh penderita maupun tenaga kesehatan. Dengan meningkatnya angka kejadian ulkus kaki diabetik di Indonesia dan kurangnya akses ke pemeriksaan berkualitas, aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut.

Aplikasi ini mengintegrasikan teknologi modern seperti algoritma pengolahan data kesehatan dengan panduan berbasis bukti (*evidence-based guidelines*). Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi risiko kaki diabetik secara sistematis melalui lima indikator utama:

- a. Kulit dan kuku
- b. Struktur kaki
- c. Pembuluh darah
- d. Sensasi

e. Pergerakan kaki.

2. Tahapan Pengembangan

Proses pengembangan aplikasi *Si RiDa* dilakukan melalui pendekatan kuasi-eksperimental dengan langkah-langkah berikut:

a. Studi Pustaka

Mengumpulkan data ilmiah dari sumber terpercaya seperti jurnal medis, penelitian terdahulu, dan panduan internasional seperti Nova Scotia Foot Risk Assessment (2009). Studi ini memastikan bahwa parameter yang dipilih relevan dan berbasis bukti.

b. Perancangan Aplikasi

Tahap ini melibatkan desain antarmuka pengguna (*user interface*) yang intuitif untuk memastikan aplikasi mudah digunakan oleh penderita maupun tenaga kesehatan. Fitur-fitur utama meliputi:

- 1) Formulir pengkajian berbasis digital
- 2) Sistem kategori risiko otomatis
- 3) Rekomendasi tindakan sesuai hasil deteksi

c. Pengembangan dan Integrasi Teknologi

Aplikasi dibangun menggunakan platform Android dengan dukungan pengkodean yang memungkinkan integrasi algoritma pengolahan data kesehatan.

d. Pengujian Beta

Aplikasi diuji coba pada 70 responden di Lumajang, Jawa Timur, untuk mengukur tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Pengujian dilakukan baik pada kelompok penderita diabetes mellitus maupun non-diabetes.

e. Validasi dan Penyempurnaan

Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi diperbarui untuk mengoptimalkan akurasi dan pengalaman pengguna.

Contoh perbaikan termasuk penyederhanaan antarmuka dan penyempurnaan algoritma deteksi risiko.

3. Hasil dan Performansi Aplikasi

Hasil pengujian menunjukkan performa yang sangat baik, seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini merangkum hasil pengujian:

Tabel 4.1 Nilai Akurasi, Presisi, Recall dan F1-score Si RiDA

Parameter	Hasil
Akurasi	97%
Presisi	94%
Recall	100%
F1-Score	97%

Sumber: Azizah, L.N, (2024)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan kemampuan aplikasi Si RiDA dalam mendeteksi risiko kaki diabetik antara lain:

- Akurasi 97% menunjukkan aplikasi mampu memberikan hasil yang benar pada hampir semua pengujian.
- Presisi 94% bermakna bahwa aplikasi Si RDA memiliki kemampuan 94% dalam mendeteksi dengan benar pada data yang memiliki risiko kaki diabetik dan konsisten meski dilakukan pendeteksian berulang kali.
- Recall 100% memastikan bahwa aplikasi ini dapat mengidentifikasi 100% dengan benar dari data yang benar-benar mengalami risiko kaki diabetik.
- F1-skor 97% berarti aplikasi ini memiliki kinerja yang baik dalam mendeteksi risiko kaki diabetik.

4. Fitur Utama Si RiDa

Berikut adalah fitur utama yang ditawarkan oleh aplikasi *Si RiDa*:

a. Pengkajian Risiko Secara Otomatis.

Berdasarkan lima parameter utama, aplikasi ini memproses data dan memberikan hasil dalam hitungan detik.

b. Rekomendasi Tindakan yang Dipersonalisasi.

Aplikasi memberikan saran langkah-langkah pencegahan yang disesuaikan dengan tingkat risiko pengguna.

c. Antarmuka Ramah Pengguna.

Dengan desain intuitif, aplikasi ini dapat digunakan oleh penderita dari berbagai latar belakang.

d. Laporan Digital.

Hasil deteksi dapat dibagikan langsung dengan tenaga kesehatan melalui file digital.

5. Gambar Antarmuka Aplikasi

Berikut adalah tampilan antarmuka utama dari aplikasi *Si RiDa* yang dirancang untuk kemudahan navigasi pengguna.



Gambar 4.1: Desain antarmuka aplikasi Si RiDa

Sumber: Azizah, L.N., (2024)

6. Tantangan dan Solusi

Selama proses pengembangan, beberapa tantangan utama muncul, di antaranya:

a. **Validasi Klinis**

Masalah: Keterbatasan jumlah sampel uji klinis.
Solusi: Menjalin kerja sama dengan lebih banyak fasilitas kesehatan untuk meningkatkan jumlah pengguna dalam tahap uji lapangan.

b. **Adopsi Teknologi oleh Penderita**

Masalah: Sebagian penderita lansia kurang familiar dengan aplikasi digital.

Solusi: Menyediakan panduan penggunaan berupa video tutorial dan lokakarya pelatihan.

c. **Keterbatasan Infrastruktur Digital**

Masalah: Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang stabil.

Solusi: Aplikasi dirancang untuk dapat beroperasi dalam mode offline dengan penyimpanan data lokal.

7. Potensi Pengembangan Lebih Lanjut

Pengembangan aplikasi *Si RiDa* ke depannya dapat mencakup:

a. **Penambahan fitur lain.**

Fitur-fitur seperti sensor suhu pad aandroid sehingga dapat mendeteksi kondisi suhu kulit kaki yang sebenarnya. Serta scan foto kulit agar dapat mendeteksi Gambaran kulit yang sebenarnya. Fitur selanjutnya yang dapat ditambahkan adalah tampilan klinik spesialis rawat luka, atau nama perawat spesialis rawat luka yang dilengkapi dengan nomor telepon dan alamat sesuai google maps sebagai Solusi rujukan bagi penderita dengan risiko tinggi.

b. Integrasi dengan Sistem Elektronik Rekam Medis (ERM)

Sehingga tenaga kesehatan dapat langsung mengakses riwayat deteksi risiko penderita. Integrasi ini memungkinkan akses real-time ke data pasien, seperti riwayat medis, hasil laboratorium, dan catatan konsultasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, aplikasi dengan fitur integrasi ERM dapat meminimalkan risiko kesalahan pengobatan akibat informasi yang tidak lengkap atau salah. Kemudahan akses data juga memperkuat kolaborasi antara tenaga medis dan pasien dalam mengelola kondisi kesehatan secara lebih efektif. Studi menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi dengan ERM meningkatkan produktivitas tenaga medis, mengurangi beban administratif, dan memperbaiki pengalaman pasien. Dengan perkembangan teknologi, pengembangan aplikasi berbasis ERM semakin penting untuk membangun sistem kesehatan yang lebih terhubung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Fitur Telekonsultasi

Fitur telekonsultasi dalam aplikasi kesehatan telah menjadi solusi inovatif yang mendukung akses layanan medis jarak jauh. Telekonsultasi memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan tenaga medis secara real-time melalui perangkat digital, seperti ponsel atau komputer, tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan. Fitur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil, pasien dengan mobilitas terbatas, dan mereka yang membutuhkan penanganan cepat dalam situasi

darurat. Selain memberikan kemudahan akses, telekonsultasi juga mendukung pengelolaan penyakit kronis, kesehatan mental, dan perawatan lanjutan pasca rawat inap. Aplikasi Si RiDA menyediakan akses langsung ke dokter atau perawat spesialis melalui aplikasi.

d. Peningkatan Algoritma

Peningkatan algoritma dalam aplikasi kesehatan merupakan faktor kunci untuk memberikan layanan yang lebih akurat, efisien, dan personal. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (*machine learning*), algoritma pada aplikasi ini dapat dianalisis secara mendalam untuk mendeteksi pola data yang kompleks, memprediksi risiko penyakit, serta merekomendasikan intervensi medis yang tepat. Pengoptimalan algoritma juga mendukung pengolahan data kesehatan dalam jumlah besar (*big data*), sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Menggunakan pembelajaran mesin (*machine learning*) bermanfaat untuk memberikan prediksi risiko yang lebih akurat.

Dengan tingkat akurasi yang tinggi dan fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna, aplikasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perawatan kaki diabetik di Indonesia.

C. Analisis Kinerja Aplikasi Si RiDA

Evaluasi kinerja aplikasi *Si RiDa* menjadi langkah penting dalam menentukan keberhasilannya sebagai alat deteksi risiko kaki diabetik. Penilaian ini mencakup akurasi, presisi, recall, dan F1-score, yang secara kolektif mengukur

kemampuan aplikasi dalam memberikan hasil deteksi yang benar dan konsisten. Hasil ini tidak hanya penting untuk validasi aplikasi tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pengguna, baik penderita maupun tenaga kesehatan.

1. Parameter Penilaian

Pengukuran kinerja aplikasi dilakukan berdasarkan metrik berikut:

a. Akurasi

Mengukur seberapa sering aplikasi memberikan hasil yang benar, baik untuk mendeteksi risiko maupun memastikan tidak ada risiko pada penderita. Akurasi merujuk pada sejauh mana hasil yang dihasilkan oleh aplikasi sesuai dengan kebenaran atau standar yang telah ditetapkan. Akurasi menjadi parameter penting karena menunjukkan kemampuan aplikasi untuk memberikan output yang benar, tepat, dan bebas dari kesalahan, terutama dalam aplikasi yang berkaitan dengan data kesehatan atau pengambilan keputusan kritis.

b. Presisi

Menunjukkan proporsi hasil deteksi positif yang benar-benar akurat atau proporsi hasil yang relevan di antara semua hasil yang diberikan oleh aplikasi.

c. Recall

Mengukur sensitivitas aplikasi dalam mendeteksi semua kasus dengan risiko sebenarnya, tanpa melewatkan kasus penting. Dengan kata lain recall menguji kemampuan aplikasi dalam mengidentifikasi semua kasus yang relevan atau benar.

d. F1-Score

Kombinasi presisi dan recall untuk memberikan gambaran kinerja keseluruhan aplikasi. Atau dengan

kata lain F1-score digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan antara precision (ketepatan) dan recall (kelengkapan) dalam aplikasi, terutama dalam kasus klasifikasi.

2. Hasil Penilaian Kinerja

Berdasarkan uji coba pada 70 responden, kinerja aplikasi *Si RiDa* dirangkum dalam tabel 4.1.

a. Interpretasi Hasil:

- 1) **Akurasi:** Dengan nilai 97%, aplikasi mampu memberikan hasil yang benar pada sebagian besar kasus, baik positif maupun negatif, sebesar 97% dari total keseluruhan prediksi atau keputusan yang dibuat. Dengan kata lain, aplikasi tersebut tepat 97 kali dari setiap 100 kali mencoba dalam mengklasifikasikan data atau menghasilkan hasil yang sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain akurasi 97% berarti aplikasi cukup andal dalam memberikan hasil yang benar, tetapi untuk aplikasi yang kritis, seperti di bidang kesehatan, penilaian metrik lainnya sangat penting untuk memahami keseluruhan kinerja aplikasi.
- 2) **Recall:** Nilai 100% menunjukkan bahwa aplikasi mendeteksi semua kasus risiko tanpa terkecuali. Recall 100% dalam metrik pengukuran kinerja aplikasi berarti bahwa aplikasi berhasil mendeteksi semua kasus positif yang sebenarnya dalam dataset tanpa ada yang terlewat. Dengan kata lain, aplikasi *Si RiDa* telah mendeteksi semua kasus positif dengan benar, sehingga tidak ada kasus positif yang terlewat atau salah diklasifikasikan sebagai negatif.
- 3) **Presisi:** Nilai 94% mengindikasikan bahwa sebagian besar hasil deteksi positif adalah benar. **Precision**

94% menunjukkan bahwa aplikasi memiliki tingkat ketepatan yang tinggi dalam mengklasifikasikan kasus positif. Artinya, ketika aplikasi menyatakan sesuatu itu positif, 94% dari prediksi tersebut memang benar-benar positif, dan hanya 6% yang merupakan kesalahan (False Positives). Dengan precision yang tinggi, aplikasi lebih sedikit memberikan hasil positif palsu, yang bisa menyebabkan kecemasan atau pengobatan yang tidak perlu.

- 4) F1-Score:** Nilai ini menegaskan bahwa aplikasi memiliki keseimbangan yang baik antara presisi dan sensitivitas. Dengan nilai ini, aplikasi mampu memberikan hasil yang sangat akurat dan komprehensif, mengurangi kesalahan baik dalam bentuk **False Positives (FP)** maupun **False Negatives (FN)**. F1-score yang tinggi adalah indikator bahwa aplikasi memiliki keseimbangan yang baik antara **precision** dan **recall**, yang sangat penting dalam konteks yang memerlukan akurasi tinggi, seperti diagnosis medis atau deteksi penyakit. Dalam aplikasi untuk mendeteksi penyakit, F1-score 97% menunjukkan bahwa aplikasi dapat mendeteksi hampir semua pasien yang benar-benar sakit (tinggi recall) dan sebagian besar prediksi penyakitnya adalah benar (tinggi precision), dengan sedikit kesalahan dalam bentuk prediksi palsu (baik False Positives maupun False Negatives).

b. Analisis Perbandingan

Aplikasi **SI RIDA** (Sistem Aplikasi Risiko Kaki Diabetik) adalah platform digital yang dirancang untuk mendeteksi dan memantau risiko kaki diabetik pada

pasien diabetes. Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko komplikasi serius yang dapat terjadi akibat diabetes, dengan fokus pada pencegahan dan perawatan dini masalah pada kaki. Berikut adalah aplikasi *Si RiDa* dibandingkan dengan alat deteksi lain yang digunakan dalam penelitian serupa, seperti *M-DFOOT* dan alat manual berbasis *checklist*. Hasil perbandingan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2: Perbandingan Hasil Deteksi Aplikasi Si RiDa, M-DFOOT dan Manual

Alat Deteksi	Akurasi	Presisi	Recall	F1-Score
<i>Si RiDa</i>	97%	94%	100%	97%
<i>M-DFOOT</i>	85%	88%	78%	83%
Manual	75%	70%	65%	67%

Sumber: Cassidy, Bill, et all (2023), Thotad, P.N, (2023), Azizah, L.N., (2024)

Untuk menganalisis arti hasil deteksi pada alat deteksi yang diberikan (**SI RIDA**, **M-DFOOT**, dan **Manual**), perlu dipahami metrik pengukuran kinerja yang digunakan: **Akurasi**, **Presisi**, **Recall**, dan **F1-Score**.

c. Akurasi

Akurasi adalah proporsi prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi yang dilakukan oleh model. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi dengan benar sebagian besar kasus, tetapi ini bisa menyesatkan jika dataset sangat tidak seimbang antara kelas positif dan negatif.

- 1) **SI RIDA (97%)** memiliki akurasi yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa sistem ini berhasil memprediksi dengan benar hampir semua kasus, baik positif maupun negatif.

- 2) **M-DFOOT (85%)** menunjukkan akurasi yang lebih rendah, namun masih cukup baik, meskipun tidak sebaik SI RIDA.
- 3) **Manual (75%)** memiliki akurasi yang paling rendah, yang berarti prediksi yang dilakukan secara manual sering kali salah atau tidak akurat.

d. Presisi

Presisi mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan total prediksi positif yang dilakukan oleh model. Semakin tinggi presisi, semakin sedikit kesalahan positif yang dibuat oleh model.

- 1) **SI RIDA (94%)** memiliki presisi yang sangat baik, menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang diprediksi sebagai positif (misalnya, risiko kaki diabetik tinggi) benar-benar positif.
- 2) **M-DFOOT (88%)** memiliki presisi yang baik, tetapi tidak setinggi SI RIDA, menunjukkan bahwa ada lebih banyak prediksi positif yang salah dibandingkan dengan SI RIDA.
- 3) **Manual (70%)** memiliki presisi yang lebih rendah, yang berarti prediksi positif yang dihasilkan secara manual cenderung memiliki kesalahan yang lebih tinggi.

e. Recall

Recall (sensitivitas) mengukur seberapa banyak kasus positif yang berhasil dideteksi oleh model dibandingkan dengan total kasus positif yang sebenarnya. Recall yang tinggi berarti model dapat mendeteksi sebagian besar kasus positif, meskipun mungkin dengan beberapa kesalahan negatif.

- 1) **SI RIDA (100%)** memiliki recall yang sempurna, yang berarti model ini dapat mendeteksi semua kasus positif tanpa kehilangan satu pun. Ini menunjukkan deteksi risiko kaki diabetik yang sangat akurat dan komprehensif.
- 2) **M-DFOOT (78%)** memiliki recall yang lebih rendah, yang berarti beberapa kasus positif (risiko kaki diabetik tinggi) mungkin terlewat atau tidak terdeteksi.
- 3) **Manual (65%)** memiliki recall yang paling rendah, menunjukkan bahwa metode manual cenderung melewatkan banyak kasus positif, atau tidak dapat mendeteksi semua risiko kaki diabetik yang ada.

f. F1-Score

F1-Score adalah rata-rata harmonis antara presisi dan recall, memberikan gambaran keseluruhan tentang kinerja model dengan menyeimbangkan kedua metrik tersebut. F1-Score yang tinggi menunjukkan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall.

- 1) **SI RIDA (97%)** memiliki F1-Score yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa model ini tidak hanya mendeteksi semua kasus positif tetapi juga melakukannya dengan sedikit kesalahan prediksi positif.
- 2) **M-DFOOT (83%)** menunjukkan F1-Score yang lebih rendah, menunjukkan ada trade-off antara presisi dan recall yang membuatnya kurang efektif daripada SI RIDA.
- 3) **Manual (67%)** memiliki F1-Score yang sangat rendah, yang mengindikasikan bahwa metode manual tidak memberikan hasil yang baik dalam

mendeteksi risiko kaki diabetik dengan keseimbangan antara presisi dan recall.

3. Kesimpulan:

- a. **SI RIDA** adalah alat deteksi yang paling efektif di antara ketiganya, dengan akurasi, presisi, recall, dan F1-Score yang sangat tinggi. Ini berarti bahwa **SI RIDA** berhasil mendeteksi hampir semua kasus risiko kaki diabetik dengan sangat sedikit kesalahan, memberikan hasil yang sangat akurat.
- b. **M-DFOOT** memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan **SI RIDA**, terutama dalam hal recall, yang menunjukkan bahwa model ini mungkin melewatkan beberapa kasus risiko kaki diabetik. Namun, masih cukup baik dalam presisi dan akurasi.
- c. **Manual** memiliki kinerja yang paling buruk, dengan akurasi, presisi, recall, dan F1-Score yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kedua sistem berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan manual tidak efektif dalam mendeteksi risiko kaki diabetik secara konsisten dan akurat.

Aplikasi *Si RiDa* lebih lengkap secara signifikan dalam semua parameter dibandingkan dengan alat deteksi lainnya, menjadikannya pilihan terbaik untuk mendeteksi risiko kaki diabetik.

4. Studi Kasus Penggunaan

a. Kasus 1: Penderita Risiko Tinggi

- 1) **Profil Penderita:** Seorang pria, usia 55 tahun, dengan riwayat DM selama 10 tahun. Penderita mengalami neuropati perifer dengan hilangnya sensasi di kaki kanan.
- 2) **Hasil Deteksi Si RiDa:** Risiko tinggi dengan tanda-tanda sirkulasi buruk dan deformitas struktur kaki.

Aplikasi merekomendasikan konsultasi segera dengan dokter spesialis.

- 3) Dampak:** Penderita menerima perawatan tepat waktu, mencegah perkembangan ulkus yang dapat menyebabkan amputasi.

b. Kasus 2: Penderita Risiko Rendah

- 1) Profil Penderita:** Seorang wanita, usia 45 tahun, DM selama 5 tahun, tanpa komplikasi nyata.
- 2) Hasil Deteksi Si RiDa:** Risiko rendah, dengan rekomendasi perawatan rutin kaki dan pemeriksaan periodik.
- 3) Dampak:** Penderita menjadi lebih sadar akan pentingnya perawatan kaki dan mengadopsi langkah pencegahan.

5. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja deteksi aplikasi kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dan akurasi sistem. Beberapa faktor utama meliputi:

a. Kualitas dan Kuantitas Data Latih

Aplikasi deteksi kesehatan yang efektif memerlukan dataset yang besar dan representatif untuk melatih model deteksi. Kualitas data, termasuk akurasi dan kelengkapan informasi, sangat memengaruhi kemampuan model dalam mengenali pola dan membuat prediksi yang tepat. Data yang tidak lengkap atau bias dapat menyebabkan model menghasilkan deteksi yang kurang akurat (**Handayani, A. S., 2021**).

b. Algoritma dan Metode Pembelajaran Mesin

Pemilihan algoritma pembelajaran mesin yang tepat sangat penting dalam menentukan kinerja deteksi aplikasi. Algoritma yang lebih kompleks

mungkin menawarkan akurasi yang lebih tinggi, namun juga memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar dan waktu pelatihan yang lebih lama. Sebaliknya, algoritma yang lebih sederhana mungkin lebih cepat namun kurang akurat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kompleksitas model dan sumber daya yang tersedia harus dipertimbangkan dengan cermat (**Handayani, A. S., 2021**).

c. Infrastruktur Teknologi

Performa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi deteksi memengaruhi kecepatan dan efisiensi proses deteksi. Misalnya, tipe prosesor, kapasitas RAM, dan kecepatan koneksi internet dapat memengaruhi waktu respons dan akurasi deteksi. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses deteksi dan mengurangi efektivitas aplikasi (**Handayani, A. S., 2021**).

d. Pengalaman dan Kompetensi Pengguna

Kemampuan dan pengetahuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi juga memengaruhi kinerja deteksi. Pengguna yang kurang terlatih mungkin tidak dapat memanfaatkan fitur aplikasi secara optimal, yang dapat mengurangi efektivitas deteksi. Pelatihan dan edukasi pengguna menjadi penting untuk memastikan aplikasi digunakan dengan benar dan efektif (**ARIEF, K. D., 2021**).

e. Faktor Lingkungan dan Sosial

Kondisi lingkungan dan sosial, seperti aksesibilitas teknologi, budaya, dan faktor ekonomi, dapat memengaruhi penggunaan dan efektivitas aplikasi deteksi. Misalnya, di daerah dengan

infrastruktur teknologi yang terbatas, aplikasi mungkin tidak dapat berfungsi dengan optimal, yang dapat memengaruhi kinerja deteksi (**Silaban, M. A., Sinaga, E. D., Simanjuntak, S., & Sausan, S., (2024).**

6. Gambar dan Visualisasi

Berikut adalah distribusi risiko kaki diabetik berdasarkan hasil deteksi *Si RiDa*.

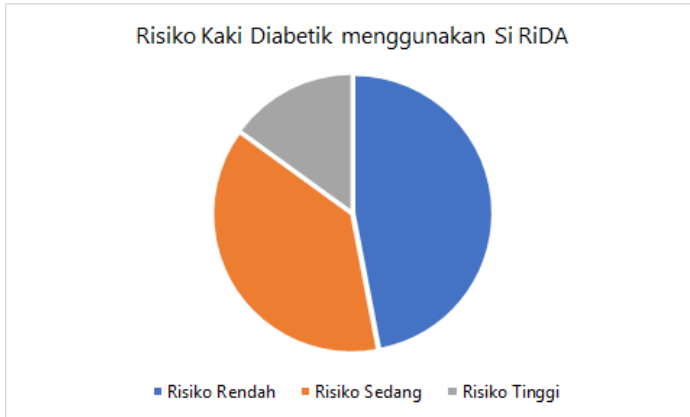


Diagram 4.1: Kategori Risiko Kaki Diabetik

Sumber: Azizah, L., N., (2024)

Dari hasil deteksi menggunakan aplikasi *Si RiDA* menunjukkan hasil *deteksi* risiko sebagai berikut: risiko rendah 47%, risiko sedang 38%, dan risiko tinggi: 15%

7. Implikasi untuk Praktik Klinis

Hasil analisis kinerja aplikasi menunjukkan bahwa:

- Aplikasi dapat diadopsi di fasilitas kesehatan primer untuk deteksi risiko cepat.
- Dengan recall 100%, aplikasi dapat membantu mencegah komplikasi serius melalui intervensi dini.
- Penggunaan aplikasi secara luas dapat mengurangi beban sistem kesehatan dengan fokus pada pencegahan.

Analisis kinerja aplikasi *Si RiDa* menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mendeteksi risiko kaki diabetik. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, presisi, dan recall, *Si RiDa* adalah alat yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas perawatan kaki diabetik.

D. Integrasi Si RiDA ke Dalam Sistem Kesehatan

Integrasi aplikasi deteksi risiko kaki diabetik ke dalam sistem kesehatan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan pengelolaan komplikasi diabetes. Dengan menghubungkan aplikasi seperti *Si RiDa* ke dalam sistem kesehatan yang lebih luas, seperti rekam medis elektronik (ERM), informasi mengenai status kesehatan pasien dapat menjadi lebih lengkap dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan tenaga medis untuk memantau kondisi pasien secara real-time, merespons perubahan kondisi dengan cepat, dan memberikan intervensi yang tepat waktu Azizah, L. N., Noor, I. I., Abdillah, A., Mashuri, M., & Rondhianto, R. (2024). Sebagai contoh, aplikasi deteksi risiko kaki diabetik dapat secara otomatis mengirimkan laporan hasil deteksi kepada dokter melalui ERM, mempermudah mereka dalam membuat keputusan klinis yang berbasis data. Pendekatan terintegrasi ini tidak hanya mempercepat proses diagnosis, tetapi juga membantu dalam pencegahan komplikasi serius, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mengurangi beban sistem kesehatan secara keseluruhan. Namun, implementasi integrasi ini memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang kuat serta kerjasama antara pengembang aplikasi, penyedia layanan kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk

memastikan aplikasi dapat beroperasi dengan lancar dalam ekosistem kesehatan yang lebih besar.

Aplikasi *Si RiDa* memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan Indonesia melalui:

- **Penggunaan di Puskesmas:** Aplikasi ini dapat menjadi alat wajib di Puskesmas untuk pemeriksaan rutin penderita diabetes. Tenaga kesehatan dapat menggunakan data dari aplikasi untuk mengarahkan langkah intervensi yang lebih spesifik.
- **Program Pemeriksaan Mandiri:** Penderita dapat melakukan deteksi mandiri menggunakan aplikasi dan hasilnya dapat diunggah ke platform kesehatan digital untuk dianalisis oleh dokter.
- **Rekam Medis Elektronik (EMR):** Data dari *Si RiDa* dapat langsung disinkronkan dengan sistem rekam medis elektronik untuk mempermudah pemantauan kesehatan penderita.
- **Integrasi SatuSehat Mobile:** Sinkronisasi data *Si RiDa* di SatuSehat Mobile akan memudahkan monitoring secara lengkap pada 1 aplikasi yang tersistem secara nasional.

1. Dampak pada Kesehatan Masyarakat

Penggunaan aplikasi deteksi risiko penyakit memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Aplikasi semacam ini memungkinkan individu untuk memantau faktor risiko kesehatan mereka secara mandiri, sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kondisi kesehatan pribadi. Dengan deteksi dini, intervensi medis dapat dilakukan lebih cepat, yang berpotensi mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat PTM. Selain

itu, aplikasi ini dapat mengurangi beban ekonomi yang ditimbulkan oleh PTM, baik bagi individu maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Namun, efektivitas aplikasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pengguna memengaruhi kesediaan mereka untuk menggunakan aplikasi deteksi penyakit kronis, yang pada gilirannya memengaruhi dampak positif aplikasi tersebut terhadap kesehatan masyarakat (Widianawati, E., Kusumawati, N., Wulan, W. R., & Pantiawati, I., 2023). Dampak penggunaan aplikasi Si RiDA pada masyarakat diantaranya:

a. Pencegahan Komplikasi

Dengan deteksi dini, risiko amputasi ekstremitas bawah dapat berkurang hingga 40%. Penurunan komplikasi ini juga mengurangi angka mortalitas akibat ulkus kaki diabetik.

b. Penghematan Biaya Kesehatan

Komplikasi diabetes sering kali membutuhkan perawatan mahal, seperti rawat inap dan operasi. Dengan pencegahan, biaya ini dapat ditekan secara signifikan.

c. Edukasi Penderita

Aplikasi menyediakan panduan perawatan kaki yang meningkatkan kesadaran penderita terhadap pentingnya langkah pencegahan.

2. Strategi Adopsi yang Efektif

Untuk memastikan aplikasi *Si RiDa* dapat diterapkan secara luas, diperlukan strategi adopsi yang mencakup:

a. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Edukasi kepada pengguna, baik masyarakat umum maupun tenaga medis, mengenai manfaat dan cara penggunaan aplikasi sangat penting. Pelatihan yang memadai memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan aplikasi secara maksimal, meningkatkan akurasi deteksi dan kepuasan pengguna. Kurangnya pemahaman dapat menghambat adopsi dan penggunaan aplikasi secara efektif (Trisnowati, H., Marlinawati, U., & RS, N. N., 2018). Sosialisasi penggunaan aplikasi Si RiDA ini dapat juga dilakukan secara simultan dengan memberikan pelatihan kepada dokter, perawat, dan kader kesehatan tentang cara menggunakan aplikasi, sesuai manual prosedur aplikasi Si RiDA.

b. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Stakeholder

Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi aplikasi meningkatkan rasa memiliki dan kepatuhan terhadap penggunaan aplikasi. Keterlibatan stakeholder seperti organisasi kesehatan, komunitas lokal, dan sektor swasta dapat memperkuat sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan aplikasi (Trisnowati, H., Marlinawati, U., & RS, N. N., 2018). Kampanye publik tentang penggunaan aplikasi Si RiDA dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan pelatihan komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat aplikasi.

c. Kemitraan dengan Layanan Kesehatan Digital

Mengintegrasikan *Si RiDa* dengan platform seperti SatuSehat Mobile atau *Telemedicine Indonesia* atau layanan kesehatan berbasis online lainnya untuk memperluas jangkauan pengguna.

d. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional aplikasi deteksi risiko penyakit. Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai memungkinkan akses yang lancar bagi pengguna dan tenaga medis. Tanpa infrastruktur yang kuat, aplikasi mungkin tidak dapat berfungsi secara optimal, mengurangi efektivitasnya dalam deteksi dini penyakit (Syamsuddin, S., & Jusliani, J., 2024). Penggunaan aplikasi Si RiDA tanpa dukungan infrastruktur teknologi adalah merupakan Kesia-siaan. Karena aplikasi Si RiDA merupakan platform digital yang memerlukan akses jaringan internet.

e. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan yang mendukung dan regulasi yang jelas mengenai penggunaan aplikasi kesehatan digital memberikan landasan hukum dan operasional yang kuat. Keterlibatan pemerintah dalam menetapkan standar dan pedoman penggunaan aplikasi memastikan bahwa aplikasi yang digunakan aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, adopsi aplikasi deteksi risiko penyakit dapat dilakukan secara efektif, meningkatkan deteksi dini, dan pada akhirnya, kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

3. Tantangan dan Solusi

Meskipun memiliki potensi besar, penerapan aplikasi *Si RiDa* menghadapi beberapa tantangan:

a. Ketimpangan Akses Teknologi

Tantangan: Tidak semua wilayah memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Kondisi ini menghambat aksesibilitas dan efektifitas aplikasi.

Solusi: Menyediakan versi aplikasi yang dapat digunakan offline dengan fitur sinkronisasi otomatis saat terhubung ke internet, peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan local.

b. Resistensi terhadap Teknologi Baru

Tantangan: Beberapa tenaga kesehatan atau penderita mungkin ragu untuk menggunakan teknologi baru. Kurangnya keterampilan teknologi di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat dapat menghambat adopsi aplikasi deteksi risiko penyakit (Fauzi, M. R., Saimi, S., & Fathoni, F., 2024).

Solusi: menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan literasi digital, dan menampilkan hasil nyata dari uji coba aplikasi.

c. Pendanaan

Tantangan: Penyediaan teknologi digital membutuhkan investasi awal yang signifikan.

Solusi: Mencari dukungan dari pemerintah, LSM, dan perusahaan teknologi kesehatan.

d. Ketidakstabilan Sistem

Tantangan: Gangguan teknis atau ketidakstabilan sistem dapat mengganggu operasional aplikasi, yang berpotensi membahayakan proses deteksi dan penanganan penyakit.

Solusi: penting untuk melakukan pemeliharaan rutin, pembaruan sistem secara berkala, dan memiliki rencana darurat untuk memastikan kelancaran operasional.

Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan solusi yang tepat, penerapan aplikasi deteksi risiko penyakit dapat dilakukan secara efektif, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan pada akhirnya, kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

4. Studi Kasus Implementasi

Implementasi penggunaan aplikasi Si RiDA ini dilakukan di Puskesmas Lumajang. Puskesmas di Lumajang menjadi tempat uji coba aplikasi *Si RiDa* pada tahun 2023 dengan pertimbangan banyaknya kasus DM di wilayah tersebut.

Hasil deteksi risiko kaki diabetic menggunakan aplikasi Si RiDA antara lain:

- a. Penderita yang terdeteksi risiko tinggi meningkat 20%, yang sebelumnya tidak terdeteksi menggunakan metode manual.
- b. Kepuasan penderita terhadap layanan meningkat karena pemeriksaan menjadi lebih cepat dan akurat.

Melihat hasil ini maka aplikasi Si RiDA dapat direkomendasikan pada puskesmas wilayah lain untuk mengadopsi aplikasi ini sebagai bagian dari pemeriksaan rutin.

5. Peran Pemerintah dan Kebijakan

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung penggunaan aplikasi deteksi risiko penyakit melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Salah satu langkah signifikan adalah penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Skrining Kesehatan, yang mengatur pelaksanaan skrining kesehatan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) di fasilitas kesehatan. Kebijakan ini mendorong integrasi teknologi digital dalam

proses skrining, memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan secara lebih efisien dan efektif.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan aplikasi *Si RiDa* melalui:

- a. **Regulasi:** Mengeluarkan kebijakan yang mendorong digitalisasi kesehatan dan penggunaan aplikasi deteksi dini. Misalnya dengan regulasi yang mengintegrasikan aplikasi *Si RiDa* dengan *SatuSehat Mobile*. Atau bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminas Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan aplikasi *Si RiDa* dengan aplikasi *Mobile JKN*. Sehingga peserta dapat mengakses layanan skrining risiko penyakit seperti diabetes mellitus, risiko kaki diabetik, hipertensi, jantung coroner dan lain sebagainya tanpa biaya tambahan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka.
- b. **Subsidi Teknologi:** Memberikan subsidi kepada Puskesmas atau klinik untuk mengadopsi aplikasi ini.
- c. **Kemitraan dengan Swasta:** Menggandeng perusahaan teknologi untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan. Misalnya seperti mengembangkan berbagai program yang memanfaatkan teknologi informasi untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko PTM dan menyediakan platform digital untuk skrining kesehatan, salah satu di antaranya adalah aplikasi *Si RiDa*, sehingga memudahkan individu dalam memantau kondisi kesehatannya secara mandiri.

Dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung, pemerintah memastikan bahwa penggunaan aplikasi SI RiDA dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan deteksi dini risiko kaki diabetik, dan pada akhirnya, menurunkan prevalensi UKD di Indonesia.

6. Visi Masa Depan: Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Penyakit Kronis

Penggunaan aplikasi seperti *Si RiDa* hanyalah awal dari revolusi digital dalam manajemen penyakit kronis. Pelaksanaan layanan kesehatan yang akan datang, teknologi dapat digunakan untuk:

- a. **Pemantauan Berkelanjutan:** Aplikasi dapat dikembangkan untuk memantau kondisi penderita secara real-time melalui perangkat wearable. Masa depan manajemen penyakit kronis diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang memungkinkan pendekatan perawatan yang lebih personal, efisien, dan terintegrasi. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah penggunaan teknologi aplikasi *Si RiDa* yang memungkinkan pemantauan risiko kaki diabetik secara real-time.
- b. **Penggunaan Kecerdasan Buatan:** Algoritma berbasis AI dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko. Kecerdasan buatan (AI) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendiagnosis penyakit, memberikan pengobatan yang dipersonalisasi, dan membantu profesional kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan kemampuan analisis data yang besar dan kompleks, AI dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas perawatan.
- c. **Konektivitas Global:** Dengan integrasi lintas platform, penderita dapat mengakses layanan kesehatan dari

mana saja. Aplikasi Si RiDA bisa menjadi komponen integral dalam sistem perawatan kesehatan masa depan, memungkinkan konsultasi jarak jauh antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Hal ini meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas.

Melihat hasil deteksi ini menunjukkan bahwa aplikasi *Si RiDa* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan akses perawatan kaki diabetik di Indonesia. Dengan adopsi yang tepat, aplikasi ini dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital sistem kesehatan, membawa manfaat besar bagi penderita, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, untuk mewujudkan visi ini, tantangan seperti keamanan data, privasi pasien, dan kesenjangan akses teknologi harus diatasi. Pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan industri teknologi perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung integrasi teknologi dalam manajemen penyakit kronis, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB 5

PENUTUP

Aplikasi *Si RiDa* membuktikan bahwa teknologi digital dapat memberikan solusi praktis dan efektif untuk mengatasi tantangan dalam deteksi dini risiko kaki diabetik. Berikut adalah poin utama yang dapat disimpulkan dari buku ini:

A. Tantangan dan Kebutuhan Solusi Teknologi

Ulcer kaki diabetik merupakan salah satu komplikasi Diabetes Mellitus yang paling umum dan berisiko tinggi. Metode tradisional untuk mendeteksi risiko sering kali tidak memadai karena ketergantungan pada pemeriksaan manual yang rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu lebih lama. Tantangan ini menciptakan kebutuhan akan solusi berbasis teknologi yang lebih akurat, efisien, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. *Si RiDa* hadir menjawab tantangan sehingga pemeriksaan risiko kaki diabetik efektif, efisien dan valid.

B. Keunggulan Aplikasi Si RiDa

Aplikasi *Si RiDa* menawarkan inovasi dalam deteksi risiko kaki diabetik melalui pendekatan berbasis data dan algoritma modern. Dengan tingkat akurasi 97%, recall 100%, dan presisi 94%, aplikasi ini terbukti unggul dibandingkan metode manual maupun aplikasi lainnya. Lima parameter utama yang digunakan yaitu: kulit dan kuku, struktur kaki, pembuluh darah, sensasi, dan pergerakan kaki, telah menciptakan pendekatan holistik dalam menganalisis risiko.

C. Dampak Sosial dan Ekonomi

Adopsi aplikasi *Si RiDa* tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan individu tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas, seperti:

1. **Pengurangan Angka Amputasi:** deteksi dini mencegah perkembangan komplikasi serius, mengurangi angka amputasi ekstremitas bawah.
2. **Penghematan Biaya Kesehatan:** dengan pencegahan komplikasi, dapat menekan biaya pengobatan yang mahal.
3. **Edukasi dan Kesadaran Penderita:** aplikasi ini meningkatkan pemahaman penderita tentang pentingnya perawatan kaki yang baik.

D. Integrasi dan Masa Depan

Aplikasi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan melalui Puskesmas, program telemedicine, dan rekam medis elektronik. Masa depan aplikasi ini juga menjanjikan, dengan rencana pengembangan mencakup:

1. Integrasi dengan perangkat wearable untuk pemantauan real-time.
2. Penggunaan kecerdasan buatan untuk prediksi yang lebih akurat.
3. Telekonsultasi untuk memperluas akses penderita ke spesialis.

E. Tantangan yang Perlu Diatasi

Meskipun aplikasi ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, ada tantangan yang harus diatasi, termasuk:

1. Ketimpangan akses teknologi di daerah terpencil.
2. Kesenjangan literasi digital di antara pengguna, khususnya lansia.

3. Perlindungan data penderita yang memerlukan regulasi ketat.

F. Visi untuk Perawatan Kesehatan yang Lebih Baik

Aplikasi *Si RiDa* adalah bukti nyata bagaimana teknologi dapat membawa perubahan signifikan dalam perawatan kesehatan. Selanjutnya aplikasi ini diharapkan tidak hanya digunakan secara nasional tetapi juga menjadi model untuk inovasi serupa di negara lain. Dengan dukungan pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat, sistem kesehatan masa depan akan lebih inklusif, efisien, dan berfokus pada penderita.

Transformasi digital dalam perawatan kesehatan tidak hanya tentang teknologi tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan akses yang lebih luas dan memberdayakan penderita untuk mengambil kendali atas kesehatan mereka. Aplikasi *Si RiDa* adalah langkah awal menuju era baru di mana teknologi menjadi mitra utama dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Buku ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara semua pihak untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam perawatan kesehatan demi menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. L. P. I. B., Suniyadewi, N. W., Rismayanti, I. D. A., Faridah, V. N., Utami, R., Aris, A., & Nursalam, N. (2022). Development and Validation of Android Based Mobile App for Diabetik Foot Early Self-Assessment. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 22(2), 95-102.
- Adrian, V., Sari, I. R., & Hikmahrachim, H. G. (2021). Establishing Data Warehouse to improve Standardize Health Care Delivery: A Protocol Development in Jakarta City. *arXiv preprint arXiv:2108.09736*.
- ARIEF, K. D. (2021). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PETUGAS PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PUSKESMAS JAYAWIJAYA TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Azizah, L. N., ANIDA, A., YULITA, R. F., & WAHYUNINGSIH, S. (2023), *Hidup Manis Meski Kencing Manis*, Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang, Jakarta.
- Azizah, L. N., Noor, I. I., Abdillah, A., Mashuri, M., & Rondhianto, R. (2024). Pengembangan Aplikasi Risiko Kaki Diabetik (Si RiDa) sebagai Alat Deteksi yang Efektif. *Jurnal Keperawatan*, 16(2), 751-760.
- Boulton, et al, (2008), *Comprehensive Foot Examination and Risk Assessment*, diakses dari <https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/31/8/1679.full.pdf>
- Bus, S. A., Lavery, L. A., Monteiro-Soares, M., Rasmussen, A., Raspovic, A., Sacco, I. C., ... & International Working Group on the Diabetik Foot. (2020). Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2019 update). *Diabetes/metabolism research and reviews*, 36, e3269.

- Cahyo, A. S. S., & Nadirahilah, N. (2023). Hubungan Pengetahuan tentang Pencegahan Ulkus Diabetik dengan Sikap Perawatan Ulkus Diabetik pada Penderita Diabetes Mellitus di RW 04 Jatijajar Kota Depok. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3(1), 92-105.
- Cassidy, B., Yap, M. H., Pappachan, J. M., Ahmad, N., Haycocks, S., O'Shea, C., ... & Reeves, N. D. (2023). Artificial intelligence for automated detection of diabetic foot ulcers: a real-world proof-of-concept clinical evaluation. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 110951.
- Chatwin, K. E., Abbott, C. A., Boulton, A. J., Bowling, F. L., & Reeves, N. D. (2020). The role of foot pressure measurement in the prediction and prevention of diabetic foot ulceration—A comprehensive review. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 36(4), e3258.
- Diskominfo Kota Bandung, (2024), Harkitnas 2024, Bangkit untuk Indonesia Emas dengan Inovasi dan Teknologi, di akses dari Harkitnas 2024, Bangkit untuk Indonesia Emas dengan Inovasi dan Teknologi
- Erikamaretha, Z., Prasetyo, D. A., Alfaridzi, M. D., Ardian, D., Bakti, D. T., & Pamungkas, R. W. P. (2024). Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Online Berbasis Web Pada Klinik HDT Menggunakan Metode Waterfall. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(6), 62-75.
- Erlina, R., Gayatri, D., Azzam, R., Rayasari, F., & Kurniasih, D. N. (2022). Pengaruh Terapi Pijat dan Senam Kaki terhadap Risiko terjadinya Ulkus Kaki Diabetik Penderita Diabetes Mellitus Tipe II: Randomized Kontrolled Trial. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 753-766

- Fajriyah, N. N. (2018, February). Study Deskriptif Deteksi Dini Kaki Diabetisi Di Puskesmas Kabupaten Pekalongan. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 699-709).
- Fajar, Jumatil, (2024), AI dan Masa Depan Kesehatan: Memahami Tantangan dan Peluang.
- Fauzi, M. R., Saimi, S., & Fathoni, F. (2024). Tantangan dan Solusi Administrasi Kesehatan di Era Digital (Tinjauan Literature Review atas Implementasi Teknologi). *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 1093-1103.
- Frederico, L., Batubara, S. A., & Pakpahan, E. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 379-386.
- Galicia-Garcia, U., Benito-Vicente, A., Jebari, S., Larrea-Sebal, A., Siddiqi, H., Uribe, K. B., ... & Martín, C. (2020). Pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. *International journal of molecular sciences*, 21(17), 6275.
- Gayatri, R. W., Wardani, H. E., & Katmawanti, S. (2021). Hubungan Hasil Deteksi Dini Diabetes Mellitus Menggunakan Aplikasi Android "Dm Personal Screening" Dengan Kadar Gula Darah Acak Pengunjung Puskesmas Janti Kota Malang. *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health*, 4(2), 116-123.
- Gusti Ayu Tita, (2024), Dampak Positif & Negatif Perkembangan Teknologi di Dunia Karir.
- Handayani, A. S. (2021). Application Of Health Detector (AHD) Dalam Mendeteksi Kesehatan Tubuh Berbasis Android. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 8(3), 1470-1482.

- Heriani, I., & Adlina, N. A. (2024). Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1398-1405.
- Herisasono, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DATA PASIEN DALAM SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12).
- Hidayani, W. R., & Santosa, A. F. (2024). Wearable IoT dalam Bidang Kesehatan: Tantangan dan Peluang. *Bincang Sains dan Teknologi*, 3(02), 78-84.
- Ikawati, F. R. (2024). Efektivitas Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasien di Rumah Sakit. *Ranah Research: Journal of Multidiciplinary Research and Development*, 6(3), 282-292.
- Indrawan, A. B., Bakar, A., & Tristiana, R. D. (2023, April). Development of an Android-Based Wise (Wound Internet Assessment) Application for Assessing the Condition Status of Diabetik Ulcer Patients. In *1st Lawang Sewu International Symposium 2022 on Health Sciences (LSISHS 2022)* (pp. 253-260). Atlantis Press.
- Jasmin, M., Yusuf, S., Syahrul, S., & Abrar, E. A. (2021). Validity and reliability of a vibration-based cell phone in detecting peripheral neuropathy among patients with a risk of diabetik foot ulcer. *The International Journal of Lower Extremitry Wounds*, 15347346211037411.
- Jiang, M., Gan, F., Gan, M., Deng, H., Chen, X., Yuan, X., ... & Bo, Z. (2022). Predicting the Risk of Diabetik Foot Ulcers From Diabetiks With Dysmetabolism: A Retrospective Clinical Trial. *Frontiers in Endocrinology*, 13, 929864.
- Johnson, R., & Evans, T. (2020). Cost-Effectiveness of Mobile Health Interventions: A Review of Current Evidence.

- Journal of Health Economics and Outcomes Research*, 8(4), 256-270. <https://doi.org/10.36469/jheor.2020.256>
- Kemkes (2024), Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 Diluncurkan, 16 Desember 2021, <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/publikasi-kebijakan-undp-indonesia-perlu-indeks-inklusi-digital-yang-andal>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republic Indonesia, (2024), Mengalami Kemajuan Pesat dan Menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga: Adopsi Teknologi Digital Indonesia Naik Signifikan 11 Peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking
- Komariah, K., & Rahayu, S. (2020). Hubungan usia, jenis kelamin dan indeks massa tubuh dengan kadar gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 di klinik pratama rawat jalan proklamasi, Depok, Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 41-50.
- Kurnia, A., Rejeki, S., & Khoiriyah, K. (2022). Perilaku Perawatan Kaki pada Penderita Diabetes Melitus Melalui Terapi 3F (Foot Assessment, Foot Care, Follow Up). *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 772-779.
- Kumalasari, D. N., Ifadah, E., Dewi, F. R., Nurani, R. D., Aminah, S., Ratnasari, P. M. D., ... & Azizah, L. N. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah 1*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusumaningrum, N. S. D., & Asriningati, R. (2016). IDENTIFIKASI RISIKO DIABETIK FOOT ULCER (DFU) PADA PASIEN DENGAN DIABETES MELITUS. *Jurnal Luka Indonesia*, 2(1), 56-79.

- Kusumaningrum, N. S. D. (2020). Karya HKI: SAKARIN: Pemeriksaan Kaki Sendiri Berbasis Android untuk Deteksi Dini Diabetik Foot Ulcer.
- Larassati, R., Nurifai, S. H., & Azzahra, S. K. H. (2024). Telemedicine Sebagai Portal Komunikasi Untuk Konsultasi Kesehatan Jarak Jauh. *Action Research Literate*, 8(2), 139-144.
- LeMone, et all (2016), *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*, Volume 2 Edisi 5, Editor Miskiyah Tiflani Iskandar, Jakarta : EGC
- McPherson, M., Carroll, M., & Stewart, S. (2022). Patient-perceived and practitioner-perceived barriers to accessing foot care services for people with diabetes mellitus: a systematic literature review. *Journal of Foot and Ankle Research*, 15(1), 92.
- Mehndiratta, A., Mishra, S. C., Bhandarkar, P., Chhatbar, K., Cluzeau, F., & PrimaryCareDoctors, T. (2020). Increasing identification of foot at risk of complications in patients with diabetes: a quality improvement project in an urban primary health centre in India. *BMJ open quality*, 9(3), e000893.
- Melliasari, H., Dwiyono, I., Purwadhi, P., & Widjaya, Y. R. (2024). Digital Leadership Skill dan Peranannya Bagi Kepemimpinan Institusi Pelayanan Kesehatan di Era Digital. *Syntax Idea*, 6(9), 4055-4063.
- Rumah Sakit Advent Medan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1101-1107.
- Permana, E., Putri, C., & Amanah, E. (2024). Strategi Perusahaan Halodoc dalam Meningkatkan Sistem Digitalisasi Bisnis Layanan Jasa Kesehatan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4050-4064.

- Pramono, J. S., Hendriani, D., Ardyanti, D., & Chifdillah, N. A. (2023). Implementasi Aplikasi Deteksi Dini Suspek Tuberkulosis Berbasis mHealth di antara Kontak Serumah: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 8(3), 163-173.
- Putra, K.A, dkk, (2024), Strategi Pelayanan Berbasis Teknologi dalam Manajemen Rumah Sakit: Solusi Digital untuk Peningkatan Efisiensi dan Kepuasan Pasien, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol 4, No 1, Desember 2024
- Putri, B. C., & Purwanti, O. S. (2024). Tingkat pengetahuan dan upaya pencegahan ulkus diabetikum pada pasien diabetes mellitus. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 18(7), 925-931.
- Meneses-Claudio, B., Alvarado-Díaz, W., Flores-Medina, F., Vargas-Cuentas, N. I., & Roman-Gonzalez, A. (2019). Detection of suspicious of diabetik foot using thermal image. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(6).
- Moulaei, K., Malek, M., & Sheikhtaheri, A. (2021). A smart wearable device for monitoring and self-management of diabetik foot: A proof of concept study. *International Journal of Medical Informatics*, 146, 104343.
- Milita, F., Handayani, S., & Setiaji, B. (2021). Kejadian diabetes mellitus tipe II pada lanjut usia di Indonesia (analisis riskesdas 2018). *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 17(1), 9-20.
- Nather, A., Cao, S., Chen, J. L. W., & Low, A. Y. (2018). Prevention of diabetik foot complications. *Singapore medical journal*, 59(6), 291.
- Nuraini, N., Kep, M., Azizah, L. N., Ners, M. K., Ners, S. S., Sesaria, T. G., ... & Azhar, N. B. (2023). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gangguan Sistem Endokrin.

- Nova Scotia, (2009), Diabetes Care Program of Nova Scotia: Foot Risk Assessment, Diabetes Care Program of Nova Scotia, https://diabetescare.nshealth.ca/sites/default/files/footRisAssessmentForm_guide.pdf
- Panjaitan, J. (2024). Pendekatan Psikososial Terapi Perawatan Madu pada Pasien Gangguan Diabetikum di
- Purwanti, L. E., & Maghfirah, S. (2016). Faktor risiko komplikasi kronis (kaki diabetik) dalam diabetes mellitus tipe 2. *The Indonesian Journal of Health Science*, 7(1).
- Pengaruh Senam Kaki terhadap Penurunan Skor Neuropati dan Kadar Gula Darah pada Pasien DM Tipe 2 di Persadia RS. TK. II. Dustira Cimahi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(1), 80-95.
- Pérez-Panero, A. J., Ruiz-Muñoz, M., Cuesta-Vargas, A. I., & González-Sánchez, M. (2019). Prevention, assessment, diagnosis and management of diabetik foot based on clinical practice guidelines: A systematic review. *Medicine*, 98(35).
- Prasetyo, R., (2020), Publikasi Kebijakan UNDP: Indonesia Perlu Indeks nklusivitas Digital yang Andal, UNDP Indonesia, 11 November 2024, diakses dari <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/publikasi-kebijakan-undp-indonesia-perlu-indeks-inklusiivitas-digital-yang-andal>
- Purwanti, L. E., & Maghfirah, S. (2016). Faktor risiko komplikasi kronis (kaki diabetik) dalam diabetes mellitus tipe 2. *The Indonesian Journal of Health Science*, 7(1).
- Putra, I. W. A., & Berawi, K. (2015). Empat Pilar Penatalaksanaan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. *Jurnal Majority*, 4(9), 8–12.

- Ramadahni, K. (2024). The Penerapan Teknologi Blockchain dalam Sistem Manajemen Kesehatan Elektronik. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(2), 116-119.
- Redho, A., & Septinawati, Y. (2023). PENGARUH EDUKASI KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN ULKUS KAKI DIABETIK DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS AIR MOLEK. *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 12(2), 203-215.
- Rimbun, L. R., Marisi, E. L. D., & Hidayati, T. (2024). Tantangan Keamanan Data dalam Telemedicine Implikasi Terhadap Privasi Pasien dan Kepercayaan dalam Layanan Kesehatan Digital: Systematic Review. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 4(10), 4398-4415.
- Sangadji, F. (2023). Pendidikan Kesehatan Senam Kaki Sebagai Upaya Pencegahan Ulkus Kaki Diabetik: Health Education on Foot Exercises As An Effort to Prevent Diabetic Foot Ulcers. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kesehatan*, 3(4), 59-71.
- Sanhaji, G., & Hizbullah, A. I. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Bidang Kesehatan. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 11(1), 234-242.
- Silaban, M. A., Sinaga, E. D., Simanjuntak, S., & Sausan, S. (2024). Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan dalam Kegawatdaruratan Maternal Neonatal di Desa Bangun Rejo Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 1(2), 155-163.
- Syamsuddin, S., & Jusliani, J. (2024). Implementasi Telemedicine dan Implikasinya terhadap Akses serta Kualitas Pelayanan Kesehatan di Komunitas Pedesaan: Mini

- Review. *Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia*, 1(3), 117-123.
- Sukmana, M., Metungku, F., Bakhtiar, R., Yudia, R. C. P., & Karunia, L. (2024). Deteksi Dini Risiko Luka Kaki Diabetik Menggunakan Pemeriksaan Sensasi Nyeri. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat Mulawarman*, 2(1), 1-6.
- Taslim, M. A., & Dewi, Y. S. (2021). Efektivitas Telemedicine terhadap perawatan pasien diabateic foot ulcers: Tinjauan sistematis. *NURSCOPE Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 7(1), 61-69.
- Syamsiyah, N. (2022). Berdamai dengan diabetes. Bumi Medika.
- Taufandas, M. (2020). HUBUNGAN KEJADIAN LUKA KAKI DIABETIK DENGAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN DIABETES MELITUS DI RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *ProHealth Journal*, 17(2).
- Thotad, P. N., Bharamagoudar, G. R., & Anami, B. S. (2023). Diabetic foot ulcer detection using deep learning approaches. *Sensors International*, 4, 100210.
- Thaariq, M. A., Baskara, M. D. M., Chaniago, R. A., Christin, D., & Ernawati, I. (2024, August). Systematic Literature Review: Analisis Penerapan Kecerdasan Buatan Dalam Bidang Kesehatan. In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer dan Aplikasinya* (Vol. 5, No. 1, pp. 168-173).
- Tjomiadi, C. E. F. (2019). Persepsi Penyakit Pasien Dengan Ulkus Kaki Diabetik Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(1), 91-101.
- Trisnowati, H., Marlinawati, U., & RS, N. N. (2018). Gerakan masyarakat cinta sehat (Germacis) sebagai strategi mengendalikan penyakit tidak menular: studi pada

- kampung di Yogyakarta. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(11), 4-4.
- Uverni, F., Frisca, S., & Daeli, N. E. (2024). Penerapan Perawatan Kaki Terhadap Resiko Ulkus Pada Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kelurahan Sukarami. *Jurnal Ventilator*, 2(3), 34-41.
- Utami, I. T. (2019). Pengaruh Senam Kaki Diabetes terhadap Nilai Ankle Brachial Index (ABI) dan Nilai Ipswich Touch Test (IPTT) pada Pasien DM Tipe 2. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 15(1), 1-6.
- Van Doremalen, R. F. M., Van Netten, J. J., Van Baal, J. G., Vollenbroek-Hutten, M. M. R., & van der Heijden, F. (2019). Validation of low-cost smartphone-based thermal camera for diabetic foot assessment. *Diabetes research and clinical practice*, 149, 132-139.
- Yulita, R. F., Waluyo, A., & Azzam, R. (2019).
- Venteny, (2024), Digitalisasi Kesehatan: Teknologi Terkini dan Strategi Implementasinya, Employee Super App, 8 November 2024, diakses dari <https://www.venteny.com/id/digitalisasi-kesehatan-teknologi-terkini-dan-strategi-implementasinya>
- Widianawati, E., Kusumawati, N., Wulan, W. R., & Pantiawati, I. (2023). Usia, Pendidikan, dan Penggunaan Aplikasi Kesehatan Berhubungan dengan Penerimaan Penggunaan Aplikasi Deteksi Penyakit Kronis. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(3), e1181-e1181.
- Wong, A., & Cheung, M. (2020). The Impact of Mobile Health Applications on Access to Healthcare Services. *Journal of Medical Internet Research*, 22(10), e18012. <https://doi.org/10.2196/18012>
- W. Gail Woodbury,(2016), *Diabetic Foot Risk Assessment*, Diabetes Metabolism Research and Reviews 2016, 32: 376-378,

diakses

dari

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/dmnr.2784>

- Yasmara, D, et all, (2017), *Rencana Asuhan Keperawatan Medikal-Bedah*, Editor Deni Yasmara, Jakarta : EGC
- Yulita, R. F., Waluyo, A., & Azzam, R. (2019). Pengaruh Senam Kaki terhadap Penurunan Skor Neuropati dan Kadar Gula Darah pada Pasien DM Tipe 2 di Persadia RS. TK. II. Dustira Cimahi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(1), 80-95.
- Yuxin Huang and Haidong Wang, (2014), *Diabetic Foot in a Patient with Polydactyly*, Endocrin, September 2014, Volume 47, Issue 1, pp 338-339, diakses dari <https://link.springer.com/article/10.1007/s12020-013-0156-z#citeas>
- Yusuf, S., Syam, Y., Hidayat, W., & Usman, S. (2020). SKRINING KAKI DIABTES UNTUK DETEKSI DINI LUKA KAKI DIABETES PADA PENDERITA DIABETES: Diabetik Foot Screening for Early Detection Diabetik Foot Ulcer in Diabetik Patient. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 6(2), 192-
- Zubir, A. F., Brisma, S., Zulkarnaini, A., & Anissa, M. (2024). Gambaran Penderita Ulkus Diabetikum yang Menjalani Tindakan Operasi. *Scientific Journal*, 3(4), 232-241.

GLOSARIUM

A

Algoritma: adalah serangkaian langkah atau instruksi yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma biasanya dirancang untuk dieksekusi oleh manusia, komputer, atau mesin, dan digunakan di berbagai bidang, seperti matematika, pemrograman, dan ilmu komputer.

Amputasi: adalah prosedur medis yang melibatkan pemotongan dan pengangkatan sebagian atau seluruh anggota tubuh, seperti jari, tangan, lengan, kaki, atau bagian lainnya.

Android: adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk perangkat seluler seperti smartphone, tablet, smartwatch, dan smart TV.

Antarmuka: adalah sarana atau sistem yang menghubungkan dua komponen agar dapat berinteraksi satu sama lain.

Arteri: adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh.

Artificial intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan: adalah cabang dari ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.

Aterosklerosis adalah suatu kondisi medis di mana terjadi penebalan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak, yang terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan bahan lainnya.

B

Blokchain: adalah teknologi yang digunakan untuk mencatat transaksi secara digital dalam bentuk yang terdesentralisasi dan aman.

D

Deformitas: adalah perubahan bentuk atau struktur pada bagian tubuh atau organ yang menyimpang dari kondisi normal atau fisiologis.

Dehidrasi: ada;ah adalah kondisi medis yang terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang diterimanya, sehingga tubuh kekurangan cairan yang cukup untuk menjalankan fungsi normalnya.

Diabetes Mellitus: adalah adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah (glukosa) yang tinggi secara kronis, akibat gangguan pada produksi atau penggunaan insulin dalam tubuh.

Dipersonalisasi: adalah adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa terpisah atau terasing dari dirinya sendiri, seolah-olah ia menyaksikan atau mengamati dirinya sendiri dari luar tubuh.

Disfungsi Endotel adalah gangguan atau kerusakan pada lapisan sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah

F

Fitur: adalah karakteristik atau elemen tertentu yang dimiliki oleh suatu objek, produk, sistem, atau perangkat.

H

Hiperglikemia: adalah kondisi medis yang terjadi ketika kadar gula darah (glukosa) seseorang berada di atas tingkat normal.

K

Komplikasi: adalah permasalahan atau kondisi baru yang muncul sebagai akibat dari suatu penyakit, prosedur medis, atau kondisi kesehatan yang ada sebelumnya.

Konektivitas: kemampuan untuk terhubung atau saling berinteraksi antara satu perangkat, sistem, atau individu dengan yang lainnya.

M

Metabolic: adalah proses-proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan.

Mortalitas: angka kematian atau tingkat kematian dalam suatu populasi atau kelompok tertentu, biasanya dalam periode waktu yang spesifik.

N

Neuropati: adalah istilah medis yang merujuk pada kerusakan atau gangguan pada sistem saraf, terutama saraf perifer, yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh.

P

Perifer: adalah bagian luar atau tepi dari suatu sistem atau struktur.

Platform: adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem, dasar, atau struktur yang memungkinkan berbagai aplikasi, perangkat, atau layanan untuk beroperasi atau terhubung.

Polifagia: adalah kondisi medis yang ditandai dengan rasa lapar yang berlebihan atau makan dalam jumlah yang sangat banyak.

Poliuria: adalah kondisi medis yang ditandai dengan produksi urin yang berlebihan, yaitu jumlah urin yang dikeluarkan lebih banyak dari biasanya.

Polydipsia: adalah kondisi medis yang ditandai dengan rasa haus yang berlebihan, yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi cairan dalam jumlah yang sangat banyak.

Prognosis adalah prediksi atau perkiraan tentang perkembangan suatu penyakit

R

Resistensi: adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan untuk menahan atau melawan pengaruh atau perubahan tertentu.

Retina: adalah lapisan tipis jaringan yang terletak di bagian belakang mata, yang berfungsi untuk mengubah cahaya yang masuk menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf optik.

S

Sekresi: adalah proses pengeluaran atau pelepasan suatu zat atau cairan dari sel atau organ tubuh untuk tujuan tertentu.

Stroke: adalah kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terhenti atau terganggu, menyebabkan kerusakan pada jaringan otak.

T

Telemedicine: adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan medis dari jarak jauh, memungkinkan pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk berinteraksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik.

Traumatic: adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang disebabkan oleh trauma, baik itu berupa cedera fisik atau dampak psikologis akibat kejadian yang sangat menegangkan, menyakitkan, atau mengganggu.

U

Ulkus Kaki Diabetik: adalah luka atau borok yang terjadi pada kaki pasien diabetes

Ulserasi adalah proses pembentukan luka atau borok pada permukaan tubuh

V

Visual: adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan atau gambar.

W

Wearable: adalah perangkat atau teknologi yang dapat dikenakan atau dipakai oleh seseorang, sering kali dalam bentuk aksesoris atau pakaian, yang dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu.

PROFIL PENULIS



Laili Nur Azizah, S.Kep, Ners, M.Kep.

Adalah dosen Program Studi D3 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pendidikan perawat diawali dari D3 Keperawatan Darul Ulum Jombang. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

Pendidikan Magister diselesaikan dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Penulis mulai aktif mengajar sejak tahun 2002 di Akademi Keperawatan Pemkab Lumajang dan sejak 2017 berpindah homebase mengajar di Universitas Jember sampai sekarang. Selain mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Farmakologi Keperawatan, Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan Gawat Darurat & Kritis, penulis juga aktif melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Artikel penelitian yang terbaru berjudul "Pengembangan Aplikasi Risiko Kaki Diabetik (Si RiDa) sebagai Alat Deteksi yang Efektif", serta menulis beberapa buku yang telah diterbitkan secara nasional, antara lain: Buku Referensi Hidup Manis Meski Kencing Manis, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah 1, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah menggunakan SDKI, SIKI, SLKI, Buku Ajar Prosedur Tindakan Keperawatan Medikal Bedah, Buku Ajar Ilmu Biomedik, Buku Ajar Keperawatan Matra. Kesibukan lain di luar tri dharma perguruan tinggi diantaranya pernah bertugas sebagai Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, dan saat ini aktif menekuni bisnis travel umroh. Korespondensi dapat dilakukan melalui email lailinurazizah3@unej.ac.id.

PROFIL PENULIS



Indriana Noor Istiqomah, S. Kep., Ns, M. Kep. Menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 1993, S1 dan Ners di PSIK FK Univ. Brawijaya Malang lulus tahun 2002, Magister Keperawatan Univ. Airlangga Surabaya lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali dengan menjadi Guru SPK Pemda Lumajang

tahun 1994-2008, dosen Akper Pemkab Lumajang tahun 2008-2017, dosen Prodi D3 Keperawatan Univ. Jember tahun 2017 sampai sekarang. Buku yang telah dihasilkan adalah Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Mata (CV EGC, 2004, 2012), Buku Anatomi Fisiologi (Pena Salsabila, 2008), Modul Praktikum Pemeriksaan Fisik (KMH, 2018), Modul Praktik Klinik KMB I, II (KMH, 2019), Modul Praktikum Keperawatan Dasar (Manggu, 2021), Asuhan Keperawatan Sistem Kardiovaskuler (Optimal, 2023), Monograf Heat Stroke Pada Jamaah Haji (Mitra Cendekia Media, 2023), Buku Ajar Prosedur Tindakan Keperawatan Medikal Bedah (Optimal, 2024), Hipertensi: Pendekatan Holistik Berbasis Bukti Untuk Petani dan Lansia (Optimal, 2024). Penulis dapat dihubungi melalui email indrinoor@unej.ac.id

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pengembangan dan implementasi aplikasi Sistem Risiko Kaki Diabetik (Si RiDA) dalam upaya mencegah terjadinya komplikasi Ulkus Kaki Diabetik. Ulkus Kaki Diabetik merupakan komplikasi penyakit Diabetes Mellitus yang terjadi kronis, dan cukup menyiksa dalam kehidupan penderita DM maupun keluarga. Seringkali penyakit ini berakhir dengan amputasi (dipotongnya salah satu anggota tubuh). Padahal amputasi ini bukanlah solusi terakhir bagi penderita DM karena pasca amputasi penderita justru mengalami stress berat dan akhirnya mengalami kematian.

Buku ini akan membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman bahwa penyakit Ulkus Kaki Diabetik dapat dicegah. Sebelumnya, tindakan pencegahan ini menghabiskan banyak waktu karena membutuhkan keahlian profesi tenaga kesehatan, membutuhkan biaya transportasi menuju layanan kesehatan, dan membutuhkan waktu yang panjang.

Aplikasi Si RiDA cukup membantu penderita Diabetes Mellitus (DM) untuk mendeteksi risiko kaki diabetik secara cepat, tepat dan terpercaya. Si RiDA membantu penderita dengan cepat menentukan hasil risiko beserta rekomendasi sesuai hasil pemeriksaan.

Penderita DM dan keluarga serta pembaca lainnya tidak akan menyesal membaca buku ini karena menentukan diagnostic menjadi lebih cepat dan lebih mudah serta akurat. Penderita pun dapat melakukan Tindakan-tindakan pencegahan secara mandiri di manapun dengan mengikuti petunjuk yang tertera pada Si RiDA.

Buku ini di tulis oleh seorang dosen yang kompeten dalam bidang Keperawatan Medikal Bedah khususnya bidang Endokrin dan telah menerbitkan beberapa judul buku dan jurnal terkait Diabetes Mellitus sebagai hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dalam upaya membantu menurunkan angka kejadian dan angka kematian penderita Ulkus Kaki Diabetik. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Buku ini membahas tentang pengembangan dan implementasi aplikasi Sistem Risiko Kaki Diabetik (Si RiDA) dalam upaya mencegah terjadinya komplikasi Ulkus Kaki Diabetik. Ulkus Kaki Diabetik merupakan komplikasi penyakit Diabetes Mellitus yang terjadi kronis, dan cukup menyiksa dalam kehidupan penderita DM maupun keluarga. Seringkali penyakit ini berakhir dengan amputasi (dipotongnya salah satu anggota tubuh). Padahal amputasi ini bukanlah solusi terakhir bagi penderita DM karena pasca amputasi penderita justru mengalami stress berat dan akhirnya mengalami kematian.

Buku ini akan membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman bahwa penyakit Ulkus Kaki Diabetik dapat dicegah. Sebelumnya, tindakan pencegahan ini menghabiskan banyak waktu karena membutuhkan keahlian profesi tenaga kesehatan, membutuhkan biaya transportasi menuju layanan kesehatan, dan membutuhkan waktu yang panjang. Aplikasi Si RiDA cukup membantu penderita Diabetes Mellitus (DM) untuk mendeteksi risiko kaki diabetik secara cepat, tepat dan terpercaya. Si RiDA membantu penderita dengan cepat menentukan hasil risiko beserta rekomendasi sesuai hasil pemeriksaan. Penderita DM dan keluarga serta pembaca lainnya tidak akan menyesal membaca buku ini karena meonentukan diagnostic menjadi lebih cepat dan lebih mudah serta akurat. Penderita pun dapat melakukan Tindakan-tindakan pencegahan secara mandiri di manapun dengan mengikuti petunjuk yang tertera pada Si RiDA.

Buku ini di tulis oleh seorang dosen yang kompeten dalam bidang Keperawatan Medikal Bedah khususnya bidang Endokrin dan telah menerbitkan beberapa judul buku dan jurnal terkait Diabetes Mellitus sebagai hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dalam upaya membantu menurunkan angka kejadian dan angka kematian penderita Ulkus Kaki Diabetik. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-25-2



9

786347

139252